INSTITUTO PROMINAS
FACULDADE ÚNICA
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO

FRANCISCO RICARDO ANDRASCHKO

O USO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE NA GESTÃO DA MANUTENÇÃO

GOIANIA – GO
2021

FRANCISCO RICARDO ANDRASCHKO

O USO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE NA GESTÃO DA MANUTENÇÃO

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade Única, como parte das exigências para a obtenção da titulação do curso de Especialização em Engenharia e Gerenciamento da Manutenção.

GOIANIA – GO

2021

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS ..... **I**
LISTA DE GRÁFICOS ..... **II**
LISTA DE EQUAÇÕES ..... **III**
LISTA DE TABELAS ..... **IV**
1 INTRODUÇÃO **1**
1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 1
1.2 OBJETIVOS 2
2 METODOLOGIA **3**
2.1 MANUTENÇÃO 3
2.2 TIPOS DE MANUTENÇÃO 5
2.2.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA *7*
2.2.1.1 NÃO PLANEJADA 7
2.2.1.2 PLANEJADA 8
2.2.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA *8*
2.2.2.1 SISTEMÁTICA 8
2.2.2.2 SOB CONDIÇÃO 9
2.2.3 MANUTENÇÃO PREDITIVA *9*
2.2.4 MANUTENÇÃO DETECTIVA *9*
2.2.5 ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO *10*
2.2.5.1 CONFIABILIDADE DE ATIVOS 10
2.2.5.2 MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL (TPM) 10
2.2.5.2.1 MANUTENÇÃO AUTÔNOMA 11
2.3 GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO 12
2.3.1 DEFEITO *13*
2.3.2 FALHA *13*
2.3.3 PANE *14*
2.3.4 CURVA PF *14*
2.3.5 INDICADORES DE PERFORMANCE (KPI) *15*
2.3.6 INDICADORES DE MANUTENÇÃO *16*
2.3.6.1 BENCHMARKING 17
2.3.6.2 BACKLOG 17
2.3.6.3 MTBF 19
2.3.6.4 MTTR 20
2.3.6.5 DISPONIBILIDADE INERENTE 20
2.3.6.6 TAXA DE FALHAS 21
2.3.6.7 CONFIABILIDADE 21
2.4 GESTÃO DA QUALIDADE 22
2.4.1 5S *22*
2.4.2 PDCA *24*
2.4.3 FMEA *25*
2.4.4 FERRAMENTAS DA QUALIDADE *27*
2.4.4.1 ESTRATIFICAÇÃO 28
2.4.4.2 BRAINSTORMING 28
2.4.4.3 FLUXOGRAMA 29
2.4.4.4 CARTA DE CONTROLE 31
2.4.4.5 HISTOGRAMA 33
2.4.4.6 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 33
2.4.4.7 FOLHA DE VERIFICAÇÃO 34
2.4.4.8 DIAGRAMA DE DISPERSÃO 36
2.4.4.9 DIAGRAMA DE PARETO 37
2.4.5 PLANO DE AÇÃO *39*
2.4.5.1 5W2H 39
2.4.5.2 MATRIZ GUT 41
2.5 QUALIDADE À MANUTENÇÃO 43
3 CONCLUSÕES **45**
4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **46**

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – EVOLUÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO 4
FIGURA 2 – TIPOS DE MANUTENÇÃO 6
FIGURA 3 – EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE MANUTENÇÃO 6
FIGURA 3 – 8 PILARES DO TPM 11
FIGURA 4 – 1° PILAR TPM: MANUTENÇÃO AUTÔNOMA 12
FIGURA 5 – FAROL DE STATUS DOS INDICADORES 16
FIGURA 7 – FAIXAS DE VALORES DO FATOR DE PRODUTIVIDADE 19
FIGURA 8 – 5S 23
FIGURA 9 – CICLO PDCA 25
FIGURA 10 – 7 FERRAMENTAS BÁSICAS DA QUALIDADE 27
FIGURA 11 – ILUSTRAÇÃO DE ESTRATIFICAÇÃO DE DADOS 28
FIGURA 12 – SIMBOLOGIA PARA FLUXOGRAMA 31
FIGURA 13 – EXEMPLO DE GRÁFICO DE DISPERSÃO 37
FIGURA 14 – QUESTIONAMENTOS 5W2H 40
FIGURA 15 – FLUXOGRAMA MACRO DE MANUTENÇÃO CENTRADA NA QUALIDADE MCQ 44

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – RELAÇÃO DESEMPENHO DO TIPO DE MANUTENÇÃO X CUSTO . 7
GRÁFICO 2 – CURVA PF 15
GRÁFICO 3 – DESPERDÍCIOS GERADOS PELA FALTA DE PLANEJAMENTO NA MANUTENÇÃO 18
GRÁFICO 4 – EXEMPLO DE FLUXOGRAMA (SIMPLES) DA TROCA DE LÂMPADA 29
GRÁFICO 5 – EXEMPLO DE FLUXOGRAMA (COMPLEXO) DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS 30
GRÁFICO 6 – EXEMPLO DE CARTA DE CONTROLE 32
GRÁFICO 7 – EXEMPLO DE HISTOGRAMA 33
GRÁFICO 8 – MODELO DE DIAGRAMA DE ISHIKAWA 34
GRÁFICO 9 – EXEMPLO DE GRÁFICO DE DISPERSÃO 37
GRÁFICO 10 – EXEMPLO DE GRÁFICO DE PARETO 38
GRÁFICO 11 – EXEMPLO 2 DE GRÁFICO DE PARETO 39

LISTA DE EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – BACKLOG 17
EQUAÇÃO 2 – BACKLOG EM % 18
EQUAÇÃO 3 – MTBF 19
EQUAÇÃO 4 – MTTR 20
EQUAÇÃO 5 – DISPONIBILIDADE INERENTE 21
EQUAÇÃO 6 – TAXA DE FALHAS (Λ) 21
EQUAÇÃO 7 – CONFIABILIDADE EM HORAS 22

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – 5 SENSOS 23
TABELA 2 – PESOS DE OCORRÊNCIA DA CAUSA (O) E GRAVIDADE DO EFEITO (G) 26
TABELA 3 – PESOS DE DETECÇÃO DE FALHA (D) 26
TABELA 4 – EXEMPLO DE FMEA 27
TABELA 5 – MODELO DE FOLHA DE VERIFICAÇÃO PARA ITEM DE CONTROLE 35
TABELA 6 – MODELO DE FOLHA DE VERIFICAÇÃO PARA ITEM DEFEITUOSO 35
TABELA 7 – MODELO DE FOLHA DE VERIFICAÇÃO PARA CAUSAS DE DEFEITO 36
TABELA 8 – TABELA DE DADOS PARA EXEMPLO DE DIAGRAMA DE PARETO 38
TABELA 9 – EXEMPLO USO PLANO DE AÇÃO – 5W2H 41
TABELA 10 – MATRIZ GUT PARA DETERMINAÇÃO DE CRITICIDADE 42
TABELA 11 – EXEMPLO DE USO DA MATRIZ GUT 43

RESUMO

A melhoria contínua dos processos e produtos é tão importante nos dias atuais que faz com que gere um alto impacto perante seus clientes, sendo necessário que haja grande sinergia entre as áreas produtivas, administrativas e de apoio, as quais dá-se destaque a Qualidade e Manutenção. Áreas com operacionalização diferentes e independentes, mas com total capacidade e necessidade de "andar lado a lado". Visando tal que este trabalho aborda o uso de ferramentas da qualidade no setor de manutenção, a fim de estreitar laços e garantir a manutenção uma melhoria de seus processos, uma melhoria desde a gestão até a operação. Isso além de assegurar uma melhoria na área (manutenção) ainda gera um impacto positivo ao processo e por consequência ao produto final/cliente, tornando as áreas como aliados estratégicos ao negócio.

Palavras-chave: *Gestão da Manutenção; Gestão da Qualidade; Ferramentas da Qualidade; Qualidade à Manutenção.*

1 INTRODUÇÃO

A indústria tem passado por uma constante evolução desde o século XVII, consistindo em intensas e profundas transformações (HOBSBAWN, 1979), nas quais a história da indústria data quatro (4) grandes mudanças ou gerações e nelas grandes os setores da indústria acabam por tendo suas mudanças também, como é o caso da manutenção, que por ser precursora e ainda presente, vivenciou todas as gerações da evolução, sofrendo também inúmeras alterações (SCHWAB, 2018). Assim como o setor da Qualidade, tem evoluído desde meados de 1930 e mais recentemente (anos 80) assumiu papel definitivo na indústria, como agregador de valor (SELEME e STADLER, 2012).

Porém ambos os setores sempre foram tratados de formas isoladas, como citam (KARDEC e NASSIF, 2019) e (SELEME e STADLER, 2012), fazendo com que ambas, mesmo acompanhando a evolução industrial, tenham tido suas próprias gerações e evoluções. No caso da Manutenção, (KARDEC e NASSIF, 2019) elencam tais gerações como sendo: 1ª – manutenção corretiva, 2ª – manutenção preventiva, 3ª – manutenção preditiva e a 4ª – mantenabilidade, ou seja, a manutenção gerando valor através da garantia da confiabilidade, da disponibilidade e da produtividade. Em paralelo (SELEME e STADLER, 2012) elenca na Qualidade as gerações como sendo: 1ª – inspeções, 2ª – controle estatístico, 3ª – garantia da qualidade e 4ª – Gestão da qualidade total, ou seja, não basta garantir conformidade do produto, é preciso garantir vantagem estratégica da conformidade junto ao cliente.

Sendo então o ponto comum das áreas que sua 4ª fase é tida por geração estratégica e agregação de valor esse é torna-se o ponto focal de ambas para a indústria atual.

1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As empresas têm buscado cada vez mais serem competitivas, não somente com novos produtos, mas com melhorias dos já existentes, melhor ranqueando sua marca no mercado consumidor e agregando valor ao cliente, para assim fidelizarem os mesmos e garantirem uma melhor fatia do mercado (SERTEK, GUINDANI e

MARTINS, 2012). Para tanto é preciso que haja uma melhoria de seus processos, incluindo suas tecnologias, logística, suprimentos, manutenção, qualidade, ou seja, sua cadeia produtiva completa (ANDRASCHKO, 2015), mas não de forma isolada, de forma que sejam complementares e agregadoras (VERRI, 2007).

Por isso o presente trabalho propõe apresentar que áreas parceiras, como Qualidade e Manutenção interajam com maior proximidade, onde a manutenção consiga por meio da qualidade, suas ferramentas e metodologias, melhorar os seus processos, suas ferramentas e metodologias e principalmente seu dia-a-dia, pois isso implicará diretamente na produtividade industrial, nos rendimentos dos maquinários, nas diminuições de paradas de produção e consequentemente no aumento da produtividade e lucratividade, como cita (NASCIF e DORIGO, 2010).

1.2 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é apresentar os conceitos de manutenção e de qualidade, bem como as ferramentas da qualidade e como estas podem auxiliar e trazer ganhos a cadeia da manutenção.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho contemplará 4 (quatro) grupos principais de itens, a fim de melhor elucidar o tema proposto, sendo:

- Manutenção: a qual irá diferenciar os principais tipos de manutenção aplicados à indústria;
- Gerenciamento da Manutenção: a qual irá abordar a parte gerencial, incluindo conceitos, técnicas e práticas do dia a dia da área;
- Gestão da Qualidade: a qual apresentará ferramentas aplicáveis à manutenção e itens de gerenciamento da qualidade;
- Qualidade à Manutenção: onde os resultados esperados pelas ferramentas da qualidade à manutenção serão abordados.

Tais grupos de itens estão dispostos de forma sequencial como mostrado acima, mas por terem um grau de explicação mais esmiuçado apresentarão subtópicos.

2.1 MANUTENÇÃO

A manutenção evoluiu nas últimas décadas de forma acelerada, superior inclusive a outras áreas industriais. Essas evoluções foram distintas em gerações, pois apresentaram em cada uma delas uma forma diferente de trabalho, uma forma diferente de obter resultados ao negócio (NASCIF e DORIGO, 2010).

E essas mudanças têm exigido novas atitudes e habilidades das pessoas da manutenção, em todos os níveis hierárquicos, ou seja, dos gestores aos executores, para que cada vez mais haja uma integração das áreas, uma equidade dos processos e uma conscientização de que é preciso a integração das áreas para obter um resultado comum (NASCIF e DORIGO, 2010).

A Figura 1 seguir ilustra a evolução das técnicas de manutenção referenciadas pelas gerações em que se situam.

Figura 1 – Evolução das Técnicas de Manutenção

Fonte: TELES, 2019

TELES, 2019 descreve as gerações como:

1ª. Geração - : Apenas um ato de consertar equipamentos quebrados, avariado, ou seja, apenas manutenção corretiva.

2ª. Geração: Após a Segunda Guerra Mundial a competitividade industrial e a economia global aquecida vieram a percepção de que deixar equipamentos quebrarem e só então corrigir os problemas não era a melhor prática, então surgiu a manutenção preventiva.

3ª. Geração: com o advento da tecnologia da informação na indústria, técnicas de predição passaram a ser possíveis, inspeções de equipamentos análises de falha e outros, antes da quebra do equipamento são premissas da manutenção preditiva.

4ª. Geração: visa a garantia da disponibilidade, confiabilidade e produtividade dos equipamentos (ativos), fazer com que o equipamento desde sua concepção tenha a maior longevidade e produtividade, com menor custo possível, é o princípio da Mantenabilidade.

2.2 TIPOS DE MANUTENÇÃO

Os tipos de manutenção são definidos pela intervenção dada ao equipamento em reparo (KARDEC e NASSIF, 2019).

A norma técnica brasileira NBR 5462:1994 referência para conceitos e terminologias sobre confiabilidade e mantenabilidade, conceitua a manutenção como a junção das ações técnicas e administrativas, incluindo a gestão, a fim de manter ou recolocar um item no estado ao qual esse possa desempenhar a função proposta (NBR 5462, 1994) e tipifica manutenção em:

- Corretiva
- Preventiva
- Preditiva

(XENOS, 2014) também tipifica Engenharia de Manutenção e (SOUZA, 2008) cita a Manutenção Detectiva como outro tipo de manutenção que deva ser considerado e (VIANA, 2020) inclui a manutenção autônoma e confiabilidade de ativos na lista, mas enfatiza que as mudanças nas tipagens de manutenção variam de acordo com o “modismo” do momento, o qual tenta introduzir novidade à manutenção a fim de conquistar espaço no mercado de venda de ativos, consultorias e softwares.

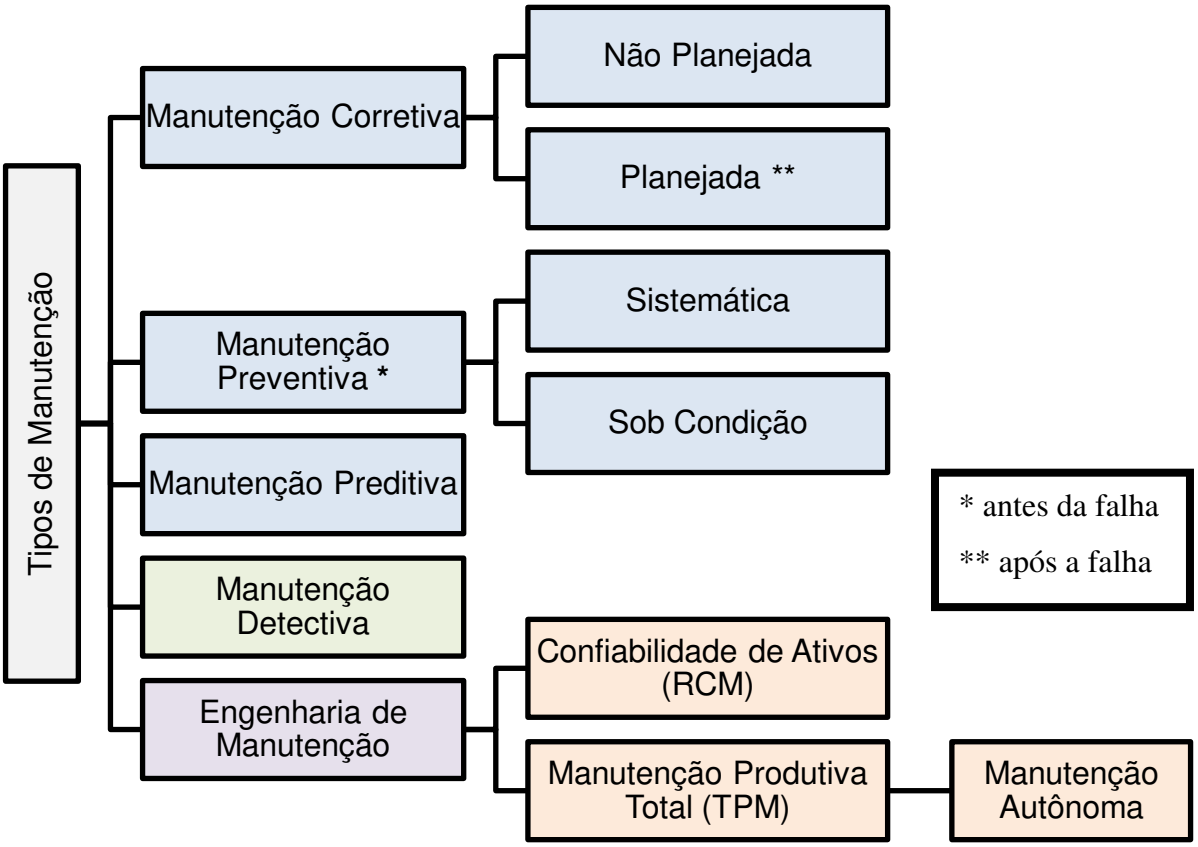

Figura 2 – Tipos de Manutenção

Fonte: (NBR 5462, 1994), (SOUZA, 2008), (VIANA, 2020), (XENOS, 2014)

Ainda sobre o citado por (VIANA, 2020), sobre o modismo, pode ser notada a evolução das gerações de manutenção ao longo do tempo indicados na Figura 3

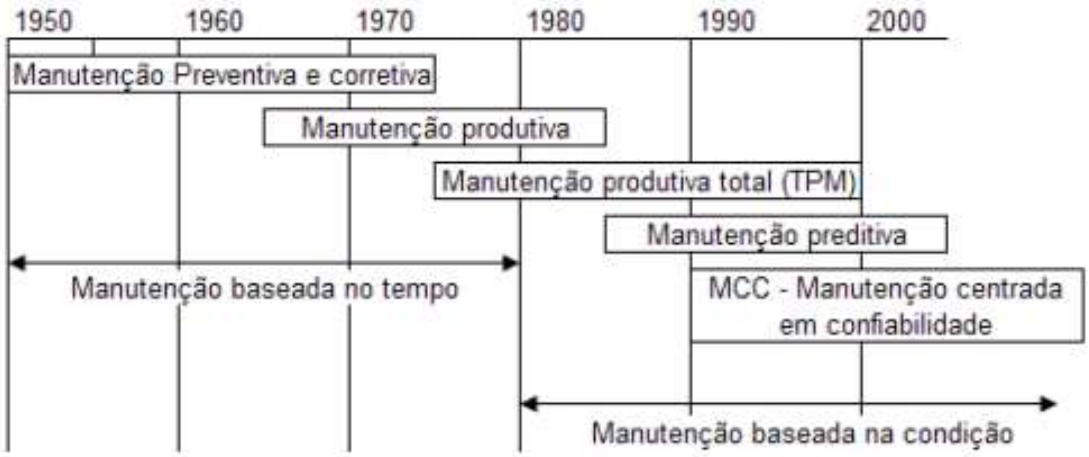

Figura 3 – Evolução dos Tipos de Manutenção

Fonte: (KARDEC e LAFRAIA, 2002)

E outra relação citada por (TELES, 2019) aos tipos de manutenção é a evolução dos custos perante o tipo de manutenção, onde o Gráfico 1 a seguir, de forma simples, ilustra.

Gráfico 1 – Relação desempenho do tipo de manutenção X custo
Fonte: (TELES, 2019)

2.2.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA

É definida como a manutenção que ocorre após a falha e que prevê recolocar o equipamento em condições de funcionamento, ou melhor, de execução da função requerida, a qual omite o planejamento (NBR 5462, 1994).

2.2.1.1 NÃO PLANEJADA

Também chamada por emergencial é a variação da manutenção corretiva que requer intervenção imediata, em situações em que não se pode aguardar, seja

por consequências aos ativos de produção, a segurança do trabalhador ou ao meio ambiente (VIANA, 2020).

2.2.1.2 PLANEJADA

Apesar de apresentar em o nome planejada, essa variação corretiva também atua em função do defeito já ocorrido, onde tem tal nomenclatura por ser de conhecimento prévio a existência do defeito, mas como citado, a atuação sobre a mesma somente após a ocorrência, seja por falta de gestão, por dificuldades técnicas ou por outro motivo pontual a equipe atuante, mesmo que a possível solução já seja de conhecimento e/ou esteja preparada, como cita (VIANA, 2020).

2.2.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A manutenção preventiva como nome sugere, consiste na identificação e tratativa antes da ocorrência da falha, como execuções em intervalos de tempo ou com critérios pré-determinados, visando mitigar a existência das falhas, a degradação de funcionamento do equipamento e possíveis perdas que possam acarretar (NBR 5462, 1994).

2.2.2.1 SISTEMÁTICA

A manutenção preventiva sistemática ocorre em intervalos predeterminados, de forma que haja um planejamento incluindo as partes fabris interessadas, minimizando paradas abruptas e custos emergenciais, inclusive elevando o índice de qualidade dos serviços, muito devido a preparação e repetibilidade das atividades (VIANA, 2020).

2.2.2.2 SOB CONDIÇÃO

Como nome sugere, essa variação da manutenção preventiva trata de ações mantenedoras pela condição do equipamento, onde na maioria das vezes antecipando a falha, mas em certos momentos pode gerar demandas corretivas se mensurado que o equipamento já se encontra em estado de falha, como descreve (VIANA, 2020).

2.2.3 MANUTENÇÃO PREDITIVA

De acordo com (TELES, 2019) é a manutenção baseada na condição do equipamento, onde é baseada na tentativa de predizer, ou seja, de definir o futuro do equipamento por meio de dados históricos dele, onde tais dados poderão gerar a previsibilidade da deterioração do equipamento, prevenindo assim possíveis falhas. (TELES, 2019) cita ainda que esse método de manutenção é aplicado com a finalidade de indicar as condições reais de funcionamento do equipamento, podendo assim predizer com maior assertividade o tempo de vida útil dos componentes do equipamento.

2.2.4 MANUTENÇÃO DETECTIVA

Evidenciada a partir da década de 90 a manutenção detectiva objetiva aumentar a confiabilidade do equipamento, caracterizando-se por intervenções nos sistemas de proteção a fim de detectar falhas ocultas e não perceptíveis à operação (SOUZA, 2008).

2.2.5 ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO

A engenharia de manutenção é uma das sessões da manutenção que tem ganhado força nos últimos anos, pois trata não apenas de corrigir os danos, mas de tratar a melhoria contínua do processo, entender o que ocasionou o dano, antecipar às ocorrências e principalmente, saná-las a fim de evitá-las (KARDEC e NASSIF, 2019).

2.2.5.1 CONFIABILIDADE DE ATIVOS

(TELES, 2019) define a confiabilidade de ativos ou melhor, a manutenção centrada na confiabilidade (RCM) como sendo uma política de manutenção estruturada para selecionar as atividades de manutenção necessárias para manter a disponibilidade e confiabilidade de qualquer processo produtivo.

(TELES, 2019) diz ainda que RCM consiste na seleção de estratégias de manutenção para cada ativo, visando manter um determinado processo em funcionamento e forma confiável, segura e dentro dos parâmetros estabelecidos.

2.2.5.2 MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL (TPM)

(COUTINHO, 2017) descreve a manutenção produtiva total – TPM como uma ferramenta que vai além da manutenção, criada para minimizar erros e falhas, com foco em todo o sistema produtivo, visando o “zero” defeito, quebra e/ou acidente e em suas palavras TPM tem

> *“o conceito fundamental de elevar ao máximo a produtividade e a eficiência de um processo produtivo, por meio da implantação estruturada e consistente de seus 8 pilares de sustentação.”*

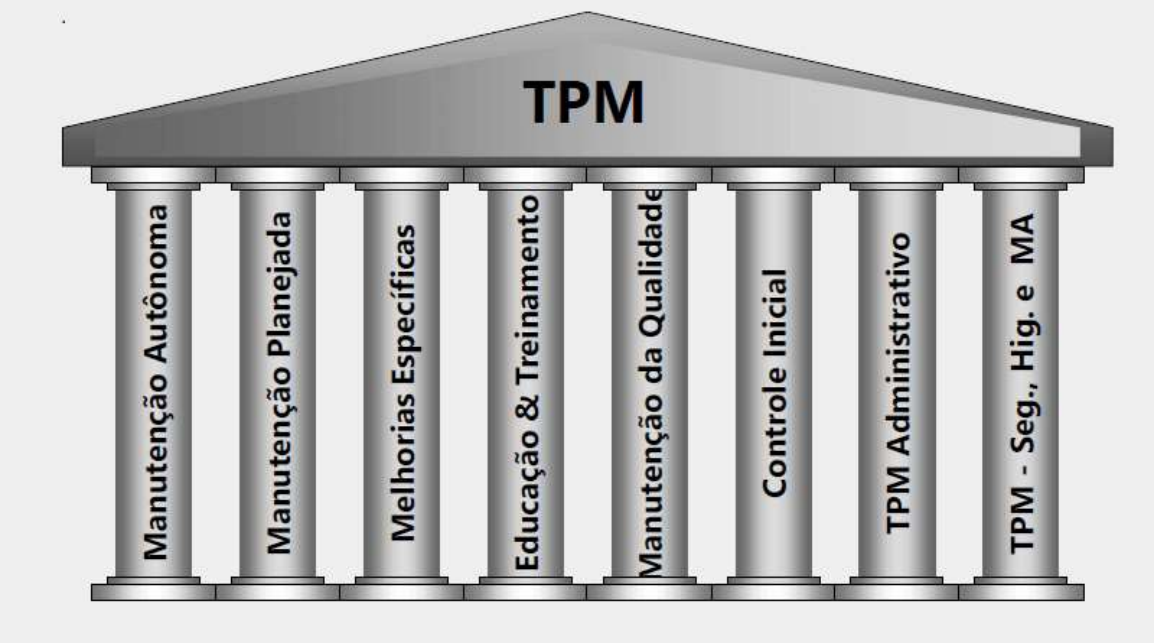

Figura 4 – 8 pilares do TPM

Fonte: COUTINHO, 2017

2.2.5.2.1 MANUTENÇÃO AUTÔNOMA

O primeiro pilar (Manutenção Autônoma – MA) consiste em capacitar a equipe de operação em atividades simples e rotineiras de manutenção, que podem ser de limpezas e lubrificações até ajustes e regulagens específicas das máquinas, porém sem a intervenção da equipe de manutenção e sim, como dito, pela operação, minimizando tempo de tais atividades, intensificando a cultura de “dono” sobre o equipamento em uso e reduzindo intervenções externas (COUTINHO, 2017).

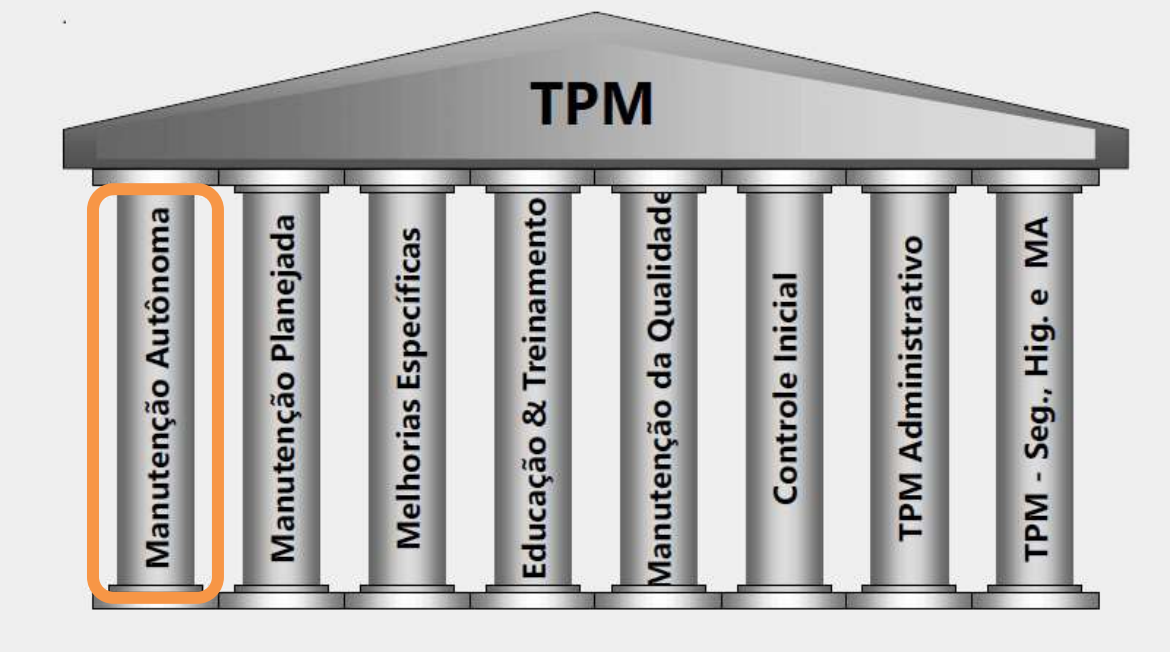

Figura 5 – 1° Pilar TPM: Manutenção Autônoma

Fonte: COUTINHO, 2017

2.3 GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO

(KARDEC e NASSIF, 2019) discorrem que o gerenciamento da manutenção visa garantir a disponibilidade da função dos equipamentos e instalações para atendimento da produção, preservando o meio ambiente e assegurando confiabilidade e custos.

Nessa mesma linha (VIANA, 2020) propõe que o gerenciamento da manutenção deve preocupar-se com o vínculo aos valores e objetivos estratégicos da empresa a fim de garantir o alinhamento estratégico das equipes técnicas às diretrizes.

Já (GUSMÃO, 2002) conceitua o gerenciamento da manutenção como o agregado de atividades que garantam a máxima disponibilidade do equipamento para operação em sua máxima capacidade, ao menor custo possível, prevenindo de falhas e mitigando causas de baixa no rendimento do equipamento.

(TELES, 2019) por sua vez não define o gerenciamento, mas aborda a importância do mesmo no posicionamento estratégico da empresa, onde cita:

“Um erro na estratégia de manutenção custa caro. Custa a competitividade da empresa frente a seus concorrentes.”

E (TELES, 2019) complementa citando que os principais erros estão na definição dos tipos de manutenção e na tratativa dada a elas, o que impacta profundamente na estratégia de manutenção, por isso é de suma importância o conhecimento de conceitos e estratégias de manutenção.

2.3.1 DEFEITO

De acordo com (NBR 5462, 1994) e citado por (VIANA, 2020) defeito é qualquer desvio de uma característica de um item em relação aos seus requisitos, onde:

a) Requisitos podem, ou não, ser expressos de uma especificação
b) Um defeito pode, ou não, afetar a capacidade de um item desempenhar uma função requerida

2.3.2 FALHA

Segundo (NBR 5462, 1994) e citado por (VIANA, 2020) falha refere-se ao término da capacidade de um item desempenhar a função requerida:

c) Depois da falha, o item tem uma pane.
d) A “falha” é um evento, diferente de “pane” que é um estado.
e) Este conceito, como definido, não se aplica a itens compostos somente por software.

2.3.3 PANE

Também de acordo com (NBR 5462, 1994) e citado por (VIANA, 2020) pane é o estado de um item caracterizado pela incapacidade de desempenhar uma função requerida, excluindo a incapacidade durante a manutenção preventiva ou outras ações planejadas, pela falta de recursos externos. Frisando que uma pane é geralmente o resultado de uma falha de um item, mas pode existir sem uma falha anterior.

2.3.4 CURVA PF

A curva PF (*Potential Failure*) é uma ferramenta analítica de suma importância pois ela indica o desempenho ou condição de um recurso, mostrando um declínio ao longo do tempo, desde o momento inicial do defeito até a perda da função, ou seja, a falha (TELES, 2019).

O objetivo da curva PF é determinar o intervalo PF, ou seja, o possível intervalo entre o defeito e a falha, ou ainda como cita (TELES, 2019), o intervalor entre a falha potencial e a falha funcional.

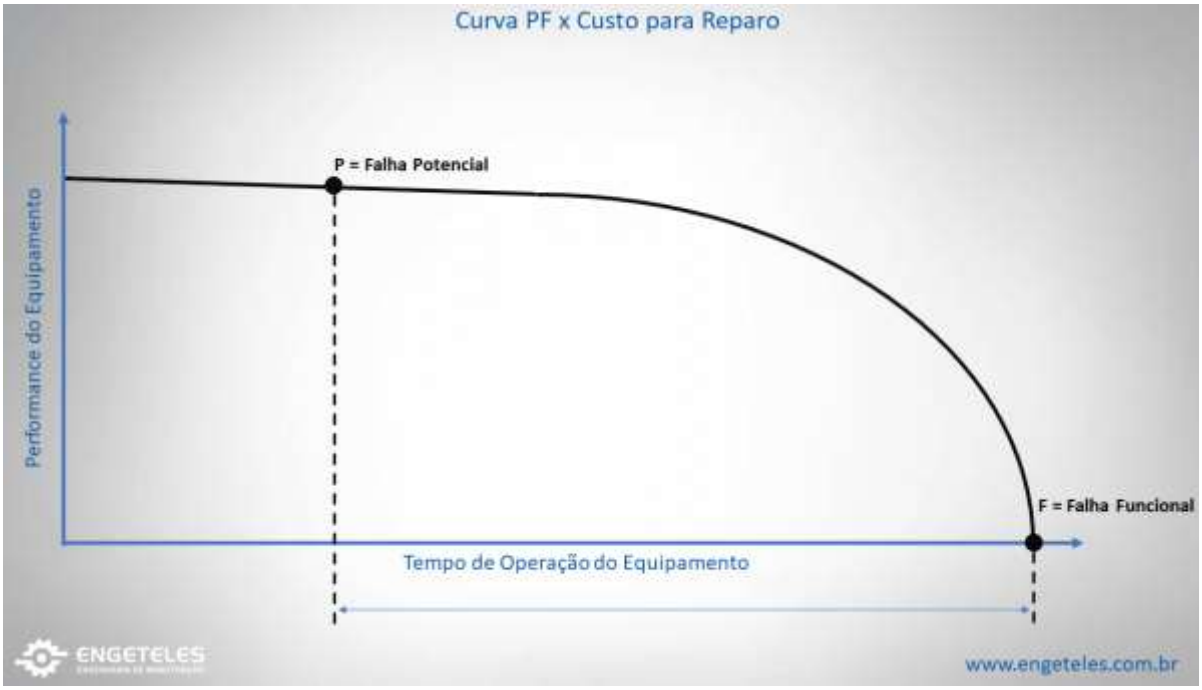

Gráfico 2 – Curva PF

Fonte: (TELES, 2019)

2.3.5 INDICADORES DE PERFORMANCE (KPI)

Indicador de Performance ou KPI (em inglês, *Key Performance Indicator)* é uma ferramenta de gestão com função de medir o desempenho e nível de sucesso da atividade ou objeto em questão. São, pois nunca é utilizado apenas um único indicador, importantes para ajudar a manter o foco e não divagar na tomada de decisão em um processo ou atividade (COUTINHO, 2017).

Para se obter melhores resultados (COUTINHO, 2017) reforça que é imprescindível que haja relevância nos KPI's e para isso utiliza-se o método ***SMART***, acrônimo de:

- *Specific* (Especificidade): o seu objetivo é específico?
- *Measurable* (Mensurável): é possível medir o progresso até o fim do objetivo?
- *Attainable* (Alcançável): o objetivo pode ser alcançado?

- *Realistic* (Realista): o objetivo é realista?
- *Time-related* (Temporal): quanto tempo você estima para alcançar seu objetivo?

E simbolicamente é utilizado um farol para identificação do KPI, com isso é possível identificar seu status mais facilmente (COUTINHO, 2017).

Figura 6 – Farol de status dos indicadores
Fonte: (COUTINHO, 2017)

2.3.6 INDICADORES DE MANUTENÇÃO

Assim como os *KPI's* para o processo fabril, os indicadores de manutenção seguem a mesma lógica, ou seja, são ferramentas utilizadas para o desempenho, porém da manutenção, dos equipamentos e demais itens que o cercam e devem retratar aspectos importantes no processo da planta (VIANA, 2020).

(VIANA, 2020) ressalta ainda que um indicador pode ser aplicável e satisfatório a uma empresa ou equipamento e não a outra, por isso a quantidade de indicadores existentes e eles devem ser previamente analisados para então serem aplicados.

2.3.6.1 BENCHMARKING

O processo de medir, comparar seus produtos, processos e métodos aos das empresas consideradas líderes de seus segmentos ou apenas de excelência nas atividades é chamado de Benchmarking e sua principal função é delinear oportunidades de melhoria, como descreve (SLACK, CHAMBERS, *et al.*, 2013).

(SLACK, CHAMBERS, *et al.*, 2013) também cita que existe um benchmarking interno, onde a comparação é feita entre áreas internas de uma empresa ou entre unidades fabris do mesmo grupo.

O passo a passo referenciado por (SLACK, CHAMBERS, *et al.*, 2013) é:

1. Fazer uma análise interna
2. Escolher suas referências
3. Juntar informações desses concorrentes/referências
4. Comparar os dados obtidos com os da sua empresa/área
5. Adotar os processos e políticas em vigor das empresas/áreas de referência

2.3.6.2 BACKLOG

Em sua tradução mais comum (LINGUEE, 2020) *Backlog* significa 'acúmulo' e esse é o termo referenciado na manutenção, onde *Backlog* é a carga futura de trabalho, pois como cita (GUSMÃO, 2002) é a razão entre a somatória das horas homem executando a atividade e as horas homens disponíveis, onde o valor ideal deve ser 1, ou seja, toda hora disponível foi usada para execução, sem desperdícios:

$$Backlog = \frac{\sum HH\ para\ execução\ atividade}{Total\ HH\ Disponível}$$

Equação 1 – Backlog

Fonte: (GUSMÃO, 2002)

Já (TELES, 2019) indica *Backlog* pela razão entre a quantidade de homens hora (HH) ou quantos dias serão necessários para execução da atividade e o resultado da multiplicação do Fator de Produtividade e as HH totais disponíveis, onde é utilizada a fórmula a seguir para obter o valor do Backlog (expresso em porcentagem, %).

$$\%\,Backlog = \frac{Total\ HH\ necessária\ para\ executar\ os\ trabalhos\ planejados}{Fator\ de\ Produtividaed\ x\ Total\ HH\ Disponível}\ x\ 100$$

Equação 2 – Backlog em %
Fonte: (TELES, 2019)

Importante salientar que o Fator de Produtividade é um número variável de difícil mensuração, como indica de (TELES, 2019), pois vários os fatores os quais interferem no mesmo.

A Gráfico 3 – abaixo ilustra os principais desperdícios pela falta de planejamento na manutenção, que podem acarretar no baixo Fator de Produtividade.

Gráfico 3 – Desperdícios gerados pela falta de planejamento na manutenção
Fonte: (TELES, 2019)

Porém mesmo com tantos fatores (TELES, 2019) indica faixas de valores os quais podem e devem ser almejadas, como mostra a Figura 7 a seguir.

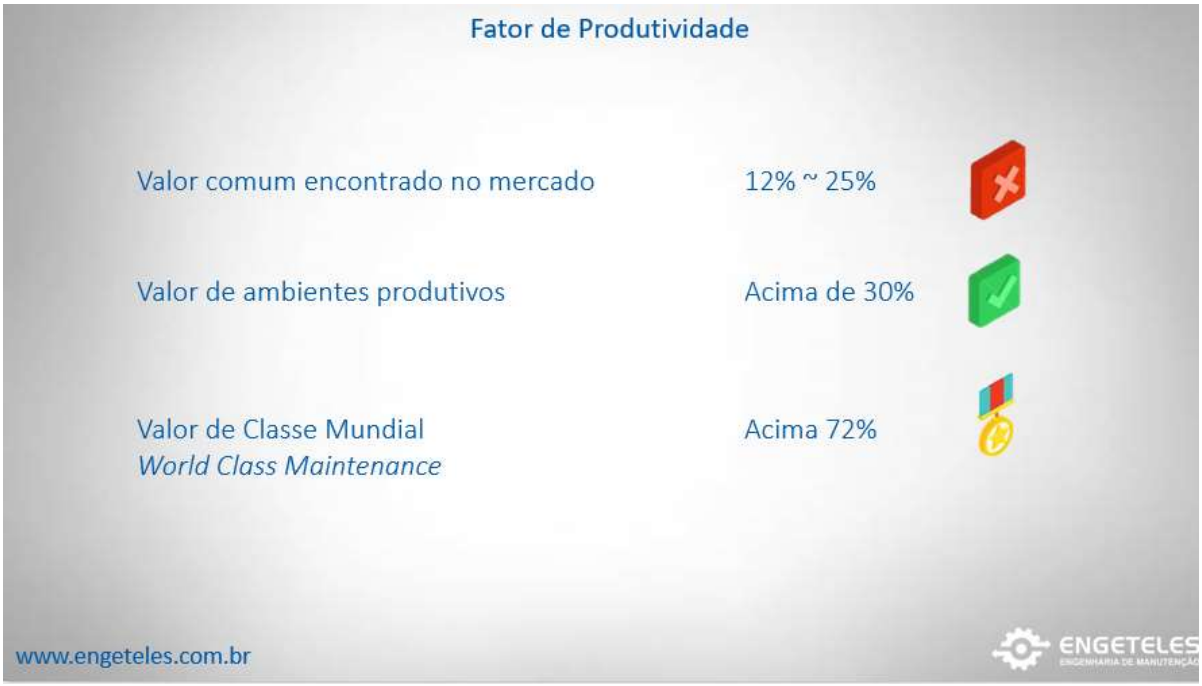

Figura 7 – Faixas de valores do Fator de Produtividade
Fonte: (TELES, 2019)

2.3.6.3 MTBF

Segundo (VIANA, 2020) o MTBF (em inglês, *Mean Time Between Failures*, em tradução ao português, Tempo Médio Entre Falhas) é definido como a razão entre o somatório das horas disponíveis de um equipamento (HD) e o número de intervenções corretivas no mesmo equipamento num determinado período (NC).

$$MTTR = \frac{HIM}{NIC}$$

Equação 3 – MTBF
Fonte: (VIANA, 2020)

(TELES, 2019) ressalta ainda que esse é um dos mais importantes indicadores, pois aplica-se de forma individual ao equipamento, facilitando na tomada de ações e que através do MTBF é possível calcular vários outros indicadores como: Disponibilidade Inerente, Confiabilidade e Frequência de Inspeções, dentre outros.

2.3.6.4 MTTR

De acordo (VIANA, 2020) o MTTR (em inglês, Mean Time To Repair, em tradução ao português, Tempo Médio de Reparo) é definido como pela razão entre a somatória das horas de indisponibilidade para manutenção (HIM) e o número de intervenções corretivas no mesmo período (NIC).

$$MTTR = \frac{HIM}{NIC}$$

Equação 4 – MTTR
Fonte: (VIANA, 2020)

(TELES, 2019) cita que esse indicador é usado principalmente para medição da eficiência das equipes de manutenção corretiva, pois tem-se dados de forma prática de quanto tempo as equipes dedicaram para a solução de problemas corriqueiros e repetitivos. Cita ainda que esse indicador pode ser usado de forma global, ou seja, por área ou setor e não necessariamente por equipamento.

2.3.6.5 DISPONIBILIDADE INERENTE

(NBR 5462, 1994) trata disponibilidade como a capacidade de um item estar em condições para executar uma função durante um determinado intervalo de tempo, combinando confiabilidade, mantenabilidade e suporte de manutenção.

Com isso a forma de cálculo da disponibilidade de um equipamento é dada pelos valores de MTBF e MTTR conforme a Equação 5 a seguir.

$$\% \, Disponibilidade = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \, X \, 100 \, (\%)$$

Equação 5 – Disponibilidade Inerente
Fonte: (NBR 5462, 1994)

(TELES, 2019) ressalta que esse indicador é reativo, ou seja, indica resultados já ocorridos, passados, tendo como principal intenção criar uma base histórica e auxiliar na tomada de decisão para minimizar baixas em eventos futuros.

2.3.6.6 TAXA DE FALHAS

De acordo com (TELES, 2019) este indicador é a frequência com que um determinado equipamento apresenta falhas, sendo representado pela grega lambda "λ" e pode ser calculado pela Equação 6 a seguir.

$$\lambda = \frac{1}{MTBF}$$

Equação 6 – Taxa de Falhas (λ)
Fonte: (TELES, 2019)

2.3.6.7 CONFIABILIDADE

De acordo com (NBR 5462, 1994) confiabilidade é a capacidade de um item desempenhar a função requerida sob condições especificas, durante determinado intervalo de tempo. O cálculo é dado por:

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

Equação 7 – Confiabilidade em horas
Fonte: (NBR 5462, 1994)

Onde (TELES, 2019) descreve os termos como:

R: confiabilidade (*reliability*)

t: tempo futuro (em horas)

e: base neperiano, equivalente a 2,71

- **λ**: taxa de falhas negativa

2.4 GESTÃO DA QUALIDADE

(PEARSON EDUCATION DO BRASIL, 2011) cita a gestão da qualidade como ferramenta estratégica que possui uma ampla visão estratégica do negócio e atua alinhado a estes e as melhores práticas mundiais a fim de garantir a satisfação das necessidades dos clientes, funcionários, investidores e demais envolvidos.

2.4.1 5S

Os 5 (cinco) Sensos como trata (HECK, MACHADO e MACHADO, 2005) são derivados de cinco (5) palavras (ideogramas) japonesas que iniciam com a letra S, onde ao traduzi-las ao português, foi adicionado o termo “Senso de” para manter a o termo original ‘5S’.

A Tabela 1 apresenta os 5 Sensos, nos idiomas Japonês, Inglês e Português, destacando o termo mais usual (HECK, MACHADO e MACHADO, 2005).

Tabela 1 – 5 Sensos

Fonte: (HECK, MACHADO e MACHADO, 2005)

	JAPONÊS	INGLÊS	PORTUGUÊS	
1º S	SEIRI	SORTING	SENSO DE	Utilização
				Arrumação
				Seleção
2º S	SEITON	SYSTEMATYZING	SENSO DE	Organização
				Sistematização
				Classificação
3º S	SEISO	SWEEPING	SENSO DE	Limpeza
				Zelo
4º S	SEIKETSU	SANITIZING	SENSO DE	Asseio
				Higiene
				Saúde
				Integridade
5º S	SHITSUKE	SELF-DISCIPLINING	SENSO DE	Autodisciplina
				Educação
				Compromisso

Figura 8 – 5S

Fonte: Domínio público. Busca Google Imagens. Acesso em fev/2021.

Um ponto relevante sobre 5S é o fato dele ser considerado a base para todo e qualquer programa de melhoria, pois pode (e deve) ser implementado em todas as áreas da empresa e aponta como alguns dos principais objetivos (HECK, MACHADO e MACHADO, 2005):

- A melhoria física do ambiente de trabalho;
- A prevenção e redução de acidentes durante a execução do trabalho;
- O incentivo à criatividade das pessoas envolvidas na área de trabalho;
- A redução de custos de instalações;
- A eliminação do desperdício de materiais e esforços humanos;
- O desenvolvimento do trabalho em equipe;
- A melhoria da qualidade de produtos e serviços.

2.4.2 PDCA

PDCA ou Ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão que estrutura as atividades em 4 (quatro) fases: Planejar (*Plan*), Executar (*Do*), Controlar (*Control*) e Agir (*Act*), conforme Figura 9 abaixo. O objetivo dessa ferramenta é dar condições para que haja uma melhoria contínua das atividades, sejam estas, processos produtivos, solução de problemas ou outros, tornando-as mais eficientes e agregando vantagens competitivas a quem as adota. Cada fase atua de forma diferente, como visto na Figura 9, (COUTINHO, 2017).

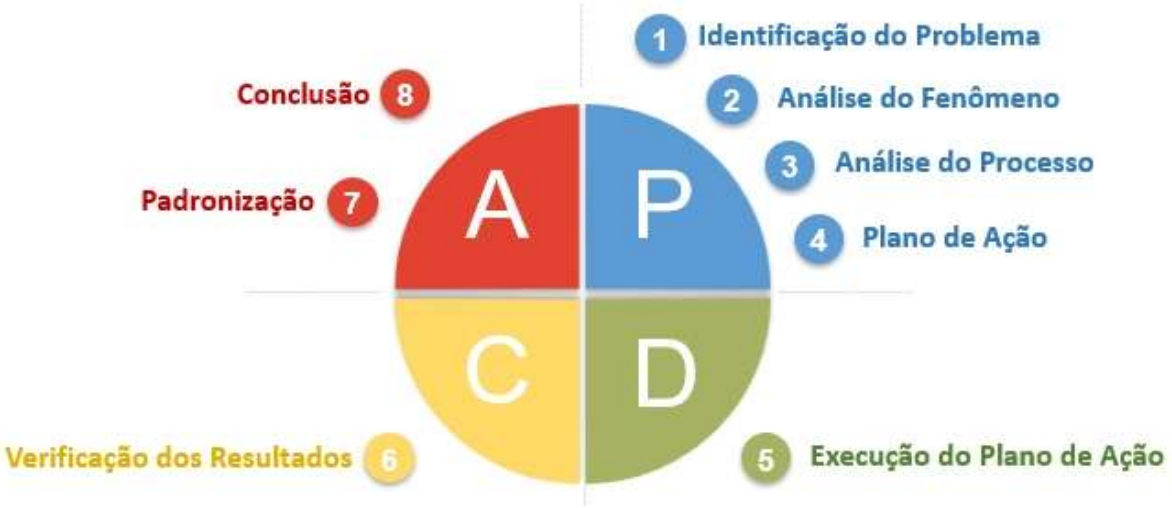

Figura 9 – Ciclo PDCA
Fonte: (COUTINHO, 2017).

2.4.3 FMEA

FMEA, acrônimo de *Failure Modes and Effects Analisys*, em tradução livre Análise de Modos e Efeitos de Falha, é um método utilizado para prevenção de falhas e analisar os riscos de um processo, através da identificação das causas e efeitos e assim identificar as ações para coibir as falhas (TELES, 2019).

(TELES, 2019) complementa 3 (três) motivos básicos para uso do FMEA:

- Determinação dos modos de falha: informação que pode vir da engenharia (hipótese) ou então do campo, aonde vindos do campo são mais confiáveis, pois representam de fato todas as falhas que pode ter um processo.

- Análise de riscos de cada modo de falha: a priorização do modo de falha é um item importante e passa por 3 etapas: determinação da severidade da falha, determinação da ocorrência da falha e determinação da probabilidade de detecção da falha.

- Cálculo do RPN (*risk priority number*): indicador usado para determinar qual modo de falha começar a calcular primeiro, onde esse cálculo é a multiplicação dos valores de ocorrência, severidade e detecção.

E por fim (TELES, 2019) ressalta que o FMEA não é apenas uma técnica, é um processo sistemático para avaliação, controle, comunicação e revisão de riscos para o processo ao longo do ciclo de vida do equipamento.

Para implementação do FMEA é utilizado escala de pesos, onde (MARTINS, 2012) sugerem:

Tabela 2 – Pesos de Ocorrência da Causa (O) e Gravidade do Efeito (G)
Fonte: (PEINADO e GRAEML, 2007)

Nunca	Raramente	Muito baixa	Baixa	Moderada para baixa	Moderada	Moderada para alta	Alta	Muito alta	Sempre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Tabela 3 – Pesos de Detecção de Falha (D)
Fonte: (PEINADO e GRAEML, 2007)

Nunca	Raramente	Muito baixa	Baixa	Moderada para baixa	Moderada	Moderada para alta	Alta	Muito alta	Sempre
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Tabela 4 – Exemplo de FMEA

Fonte: (PEINADO e GRAEML, 2007)

Processo ou ação	Efeito da Falha	G	Causa básica da falha	O	Meio de detecção	D	Índice de Risco (GxOxD)
Tomar banho	Demora no banho	9	Pequeno fluxo de água no banheiro	7	Verificar sistema de bombeamento de água	5	315
		9		7	Inspeção do sistema de água	4	252
		9		7	Planejar a utilização de água através de escala	1	63
		9	Chuveiro sem pressão	6	Inspeção dos tipos de componentes no sistema	3	162

2.4.4 FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Quando abordado ferramentas da qualidade (ROMÃO, 2020) indica 7 ferramentas como sendo as básicas necessárias a manutenção, sendo elas:

Figura 10 – 7 ferramentas básicas da Qualidade

Fonte: (ROMÃO, 2020).

Porém outros autores, como (PEINADO e GRAEML, 2007), discorrem sobre o uso de outras ferramentas para complementar e melhorar a área da qualidade e da melhoria contínua.

2.4.4.1 ESTRATIFICAÇÃO

A estratificação é uma ferramenta da qualidade que objetiva a separação dos dados em grupos distintos, de acordo com a tipificação desejada, a fim de permitir uma melhor análise dos dados e uma maior assertividade da busca da causa de um problema (PEINADO e GRAEML, 2007).

A Figura 11 a seguir ilustra uma estratificação, onde uma amostra de dados foi separada em diferentes grupos para após serem compilados em gráficos específicos. Esse é um exemplo de estratificação.

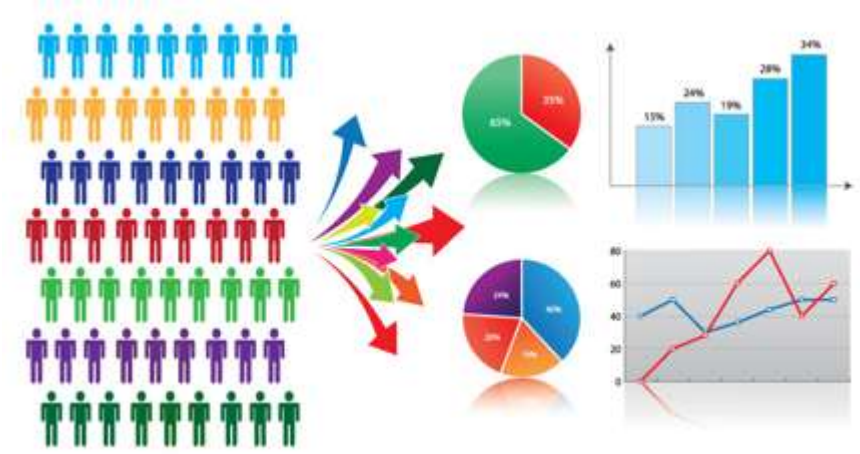

Figura 11 – Ilustração de estratificação de dados

Fonte: Domínio público. Busca Google Imagens. Acesso em fev/2021

2.4.4.2 BRAINSTORMING

Também conhecido como “tempestade de ideias”, é um método usado para criar e explorar a capacidade criado de indivíduos ou grupos, a fim de reunir o máximo de oportunidades para solução de problemas (COUTINHO, 2021).

Brainstorming é uma técnica composto por 7 passos, os quais (COUTINHO, 2021) elenca como:

1. Defina um líder para ser o direcionador

2. Todos os membros devem colaborar com suas ideias

3. Nenhuma ideia pode ser criticada, pois quantidade é necessária
4. Marque um tempo no cronômetro para as anotações
5. As ideias devem ser registradas
6. Não aponte culpados pelos problemas
7. Faça uma seleção das melhores ideias

2.4.4.3 FLUXOGRAMA

(ROMÃO, 2020) descreve o fluxograma com sendo uma expressão gráfica que representa o esquema do processo, ou seja, o mapeamento de cada etapa do processo na sua sequência lógica de execução. Cita ainda que é uma espécie de diagrama que representa o fluxo de atividades a serem desempenhadas em uma ordem lógica, ou o fluxo que uma atividade deve percorrer.

(ROMÃO, 2020) destaca ainda que os fluxogramas podem ser utilizados para traçar de maneira inteligente tarefas simples ou complexas que envolvam diversas áreas e tomadas de decisões.

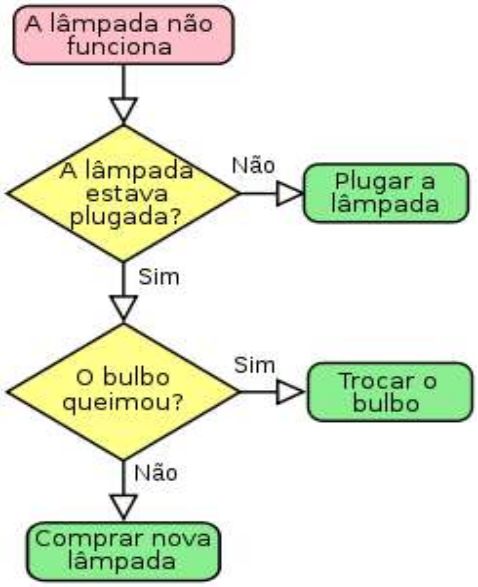

Gráfico 4 – Exemplo de fluxograma (simples) da troca de lâmpada
Fonte: Domínio público. Busca Google Imagens. Acesso em fev/2021

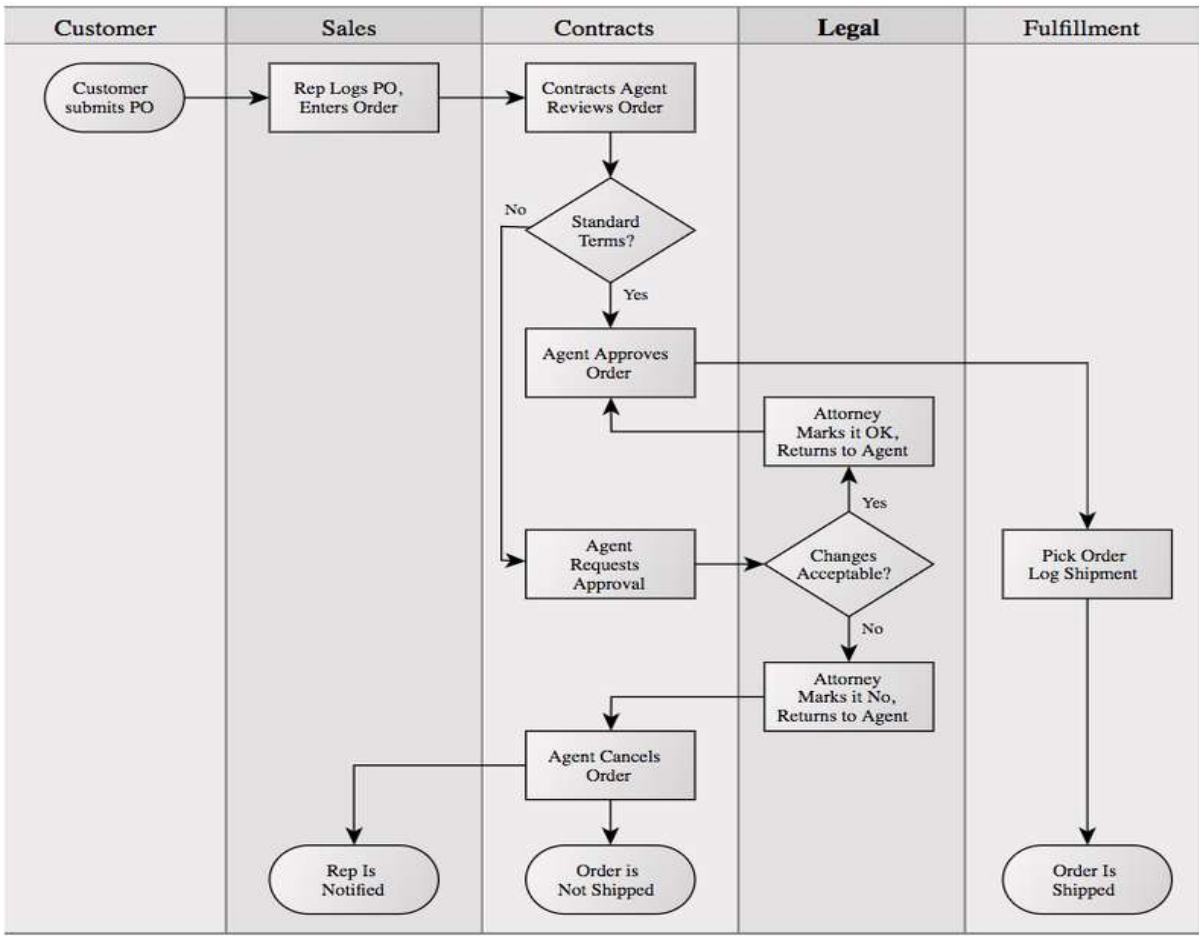

Gráfico 5 – Exemplo de fluxograma (complexo) de mapeamento de processos

Fonte: Domínio público. Busca Google Imagens. Acesso em fev/2021

Para que haja entendimento do fluxograma entre diferentes locais, empresas, pessoas e demais, foi padronizado sua simbologia, como indicado na Figura 12 a seguir.

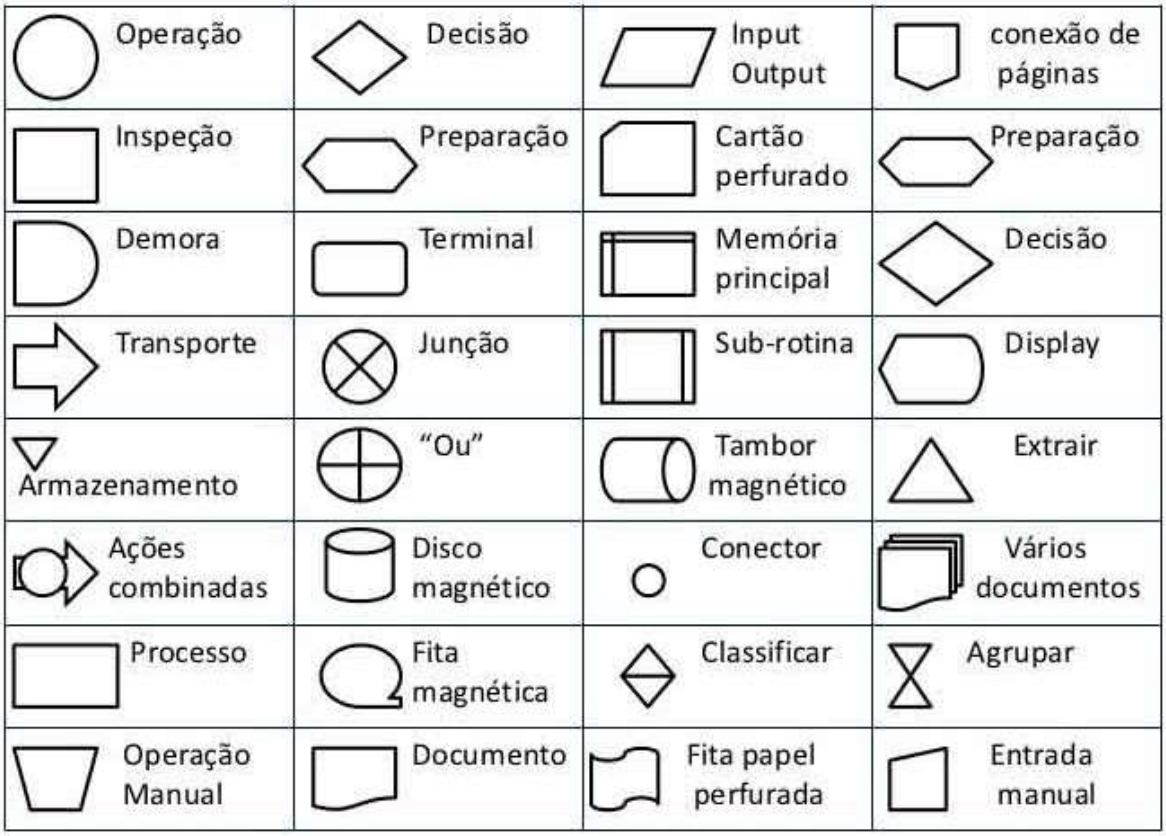

Figura 12 – Simbologia para fluxograma

Fonte: Domínio público. Busca Google Imagens. Acesso em fev/2021

2.4.4.4 CARTA DE CONTROLE

De acordo com (MINITAB, 2017) carta de controle é a representação gráfica dos dados do processo, em sequência ordenada pelo tempo, em geral plotados com uma linha central (média) e limites superior e inferior, para que seja facilitada a identificação de causa especial, ou seja, variação do processo e itens cuja variação é fora da normalidade.

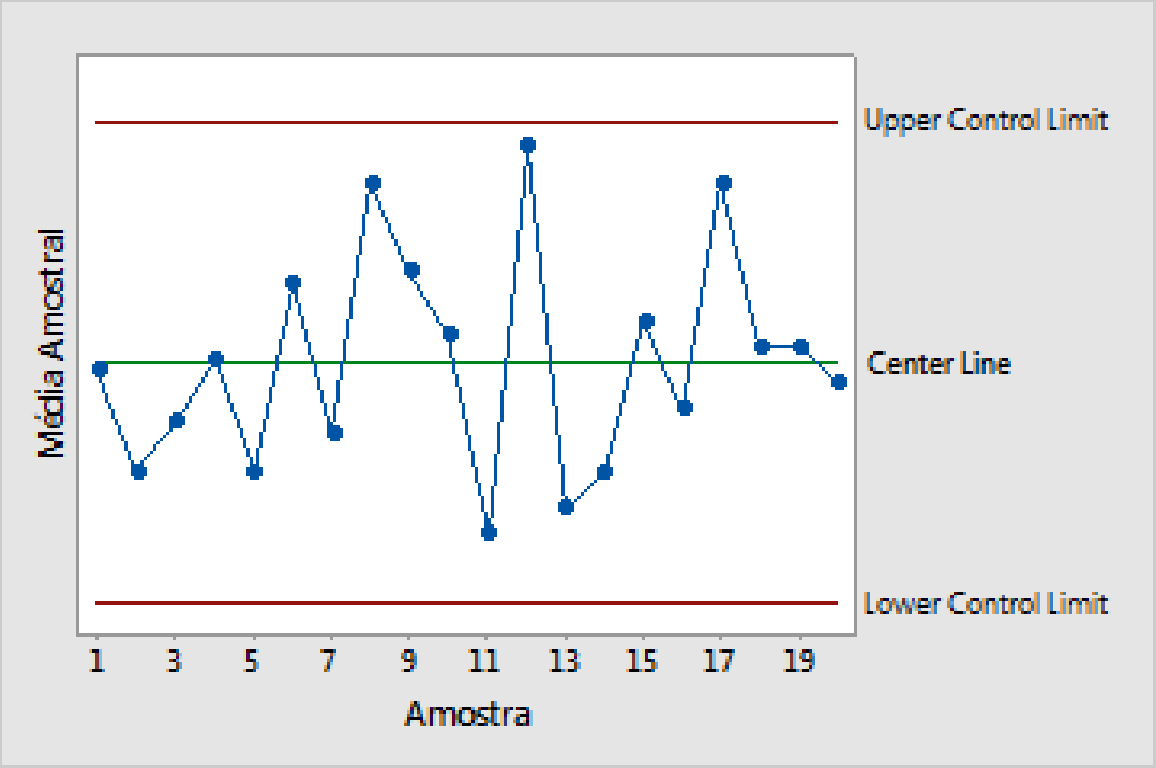

Gráfico 6 – Exemplo de carta de controle

Fonte: (MINITAB, 2017)

(MINITAB, 2017) indica ainda que o uso da carta de controle deve ser feito quando estiver sendo monitorado um processo contínuo ou estiver tentando obter maior compreensão sobre um novo processo, destacando:

- Demonstrar se o processo é estável e consistente ao longo do tempo, ou seja, um processo estável é aquele que inclui apenas variação de causa comum e não tem nenhum ponto fora de controle.
- Verificar se o processo está estável antes de realizar uma análise de capacidade, pois uma análise de capacidade só é válida quando realizada em um processo estável.
- Avaliar a eficácia de uma mudança no processo. Com as cartas de controle, torna-se mais fácil a comparação dos desvios entre a média do processo e as mudanças na variação do processo.
- Comunicar o desempenho do processo durante um período de tempo específico.

2.4.4.5 HISTOGRAMA

Sendo uma das ferramentas mais utilizadas na Qualidade e em outras áreas, (MINITAB, 2017) define histograma como sendo um gráfico que facilita examinar a forma e a dispersão dos dados, pois divide os valores de entrada em muitos intervalos e representa a frequência destes valores em cada intervalo com uma barra.

(MINITAB, 2017) cita ainda que para que haja uma melhor representação dos dados, é preciso que o tamanho da amostra seja superior a 20.

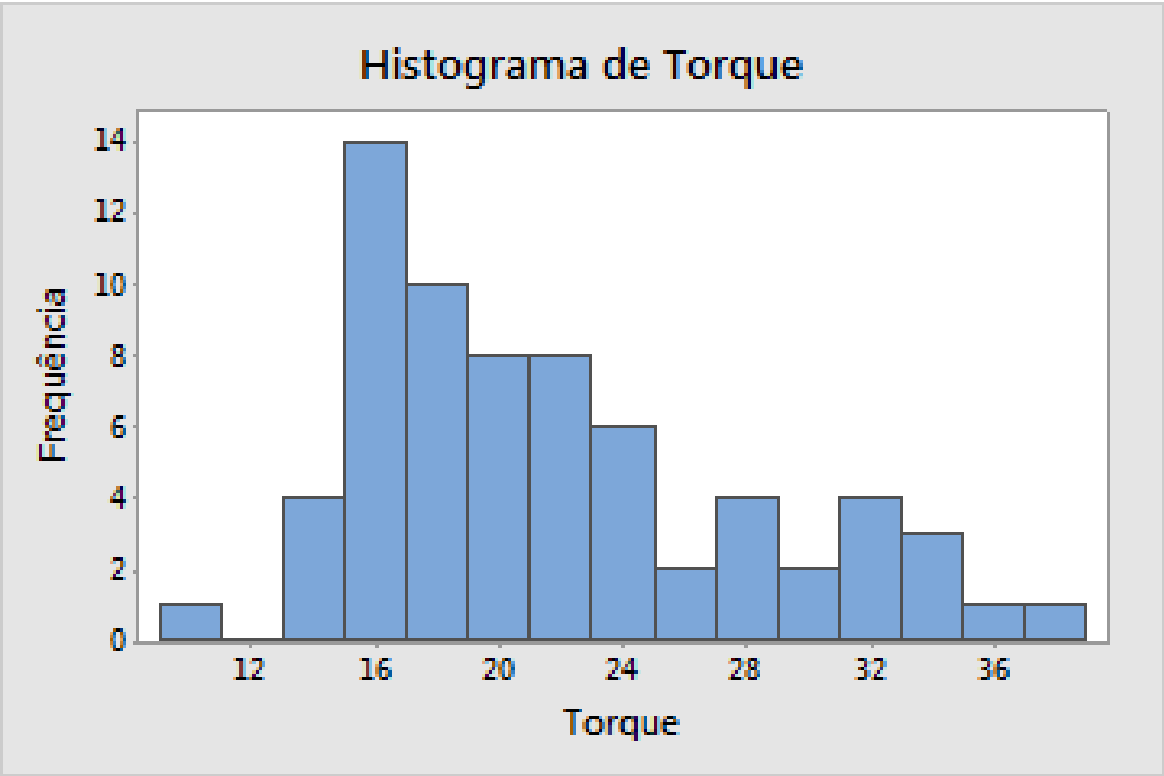

Gráfico 7 – Exemplo de histograma

Fonte: (MINITAB, 2017)

2.4.4.6 DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Conforme descreve (PEINADO e GRAEML, 2007) é também conhecido como Diagrama de Espinha de Peixe ou Diagrama de Causa e Efeito, esse diagrama

é uma ferramenta da qualidade que visa identificar as causas-raízes de um problema, analisando os fatores que envolvem a execução do processo.

Ainda de acordo com (PEINADO e GRAEML, 2007) é uma ferramenta prática bastante utilizada para análises das causas-raízes em avaliações de não conformidades. Ressalta-se ainda que, originalmente, são propostas 6 (seis) categorias: Máquina, Materiais, Mão de obra, Meio-ambiente, Método e Medidas (os 6Ms), porém, pode-se categorizar conforme a necessidade do usuário do diagrama, desde que feita com base em fatos e dados e aspectos importantes, relevantes, sejam abordados.

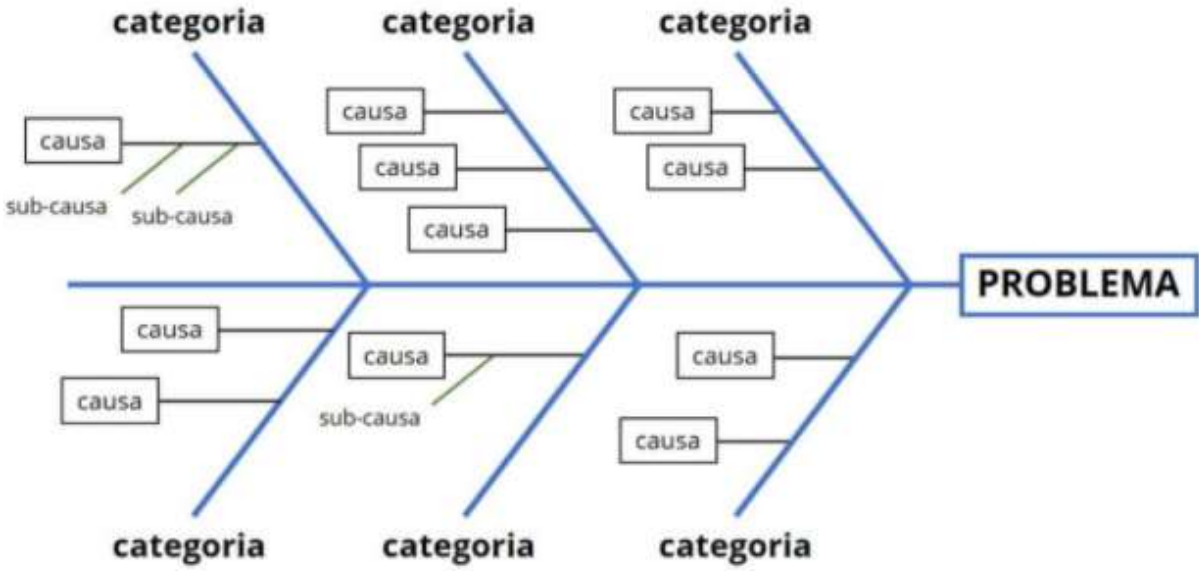

Gráfico 8 – Modelo de diagrama de Ishikawa
Fonte: (PEINADO e GRAEML, 2007)

2.4.4.7 FOLHA DE VERIFICAÇÃO

A folha de verificação é a ferramenta mais simples da qualidade, porém não menos importante. Basicamente, ela visa padronizar e organizar a coleta de dados, podendo ser por meio de tabelas, planilhas ou quadros (PEINADO e GRAEML, 2007).

Com a padronização da folha de verificação, cria-se um formato pronto, onde ficam para preenchimento apenas as informações necessárias, economizando tempo e aumentando a produtividade da análise (PEINADO e GRAEML, 2007).

E mesmo com sua simplicidade, tem-se diferentes tipos de folha de verificação, cada um com uma aplicação específica, como apresenta (COUTINHO, 2017):

1. Folha de verificação para a análise da distribuição de um item de controle

Tabela 5 – Modelo de Folha de Verificação para item de controle

Fonte: (COUTINHO, 2017)

Lista de Verificação																																
Data:																																
Estágio de Verificação:																																
Produto:																																
Total Inspecionado:																																
Lote:																																
Especificação (peso)	Variação	Verificações																														Frequencia
	menor que -0,03	X																														
	-0,03	X																														
	-0,02	X	X	X																												
	-0,01	X	X	X	X	X	X	X	X																							
5,20	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
	0,01	X	X	X	X	X	X	X																								
	0,02	X	X	X																												
	0,03	X	X																													
	maior que 0,03	X																														
																															TOTAL	

2. Folha de verificação de itens defeituoso

Tabela 6 – Modelo de Folha de Verificação para item defeituoso

Fonte: (COUTINHO, 2017)

Lista de Verificação		
Problema:		
Estágio de Verificação:	Data:	
Produto:	Seção:	
Total Inspecionado:	Inspetor:	
Lote:	Turno:	
Tipo de Defeito	Contagem	Subtotal
Arranhão	𝍸 𝍸 𝍷	
Trinca	𝍸 𝍷	
Revestimento Inadequado	𝍸 𝍸 𝍸 𝍷	
Mancha	𝍷	
Acabamento inadequado	𝍸	
Outros	|	
	TOTAL	
Total Rejeitado		

3. Folha de verificação de identificação de causas de defeito

Tabela 7 – Modelo de Folha de Verificação para causas de defeito

Fonte: (COUTINHO, 2017)

Lista de Verificação								
Problema: Estágio de Verificação: Produto: Total Inspecionado:								
Turno	Máquina	Operador	DIA					
			Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	x	A	∟					
		B		⊏			∟	
	y	A						
		B	∟					
2	x	C			⊏	⌐		
		D		∟			⊓	
	y	C						
		D				∟		

2.4.4.8 DIAGRAMA DE DISPERSÃO

A investigação da relação entre um par de variáveis contínuas pode ser feita por meio de gráficos (diagramas) de dispersão, onde esses pares ordenados de variáveis serão denominadas aos eixos x e y no plano de coordenadas a fim de correlacionando a causa e o efeito (MINITAB, 2017).

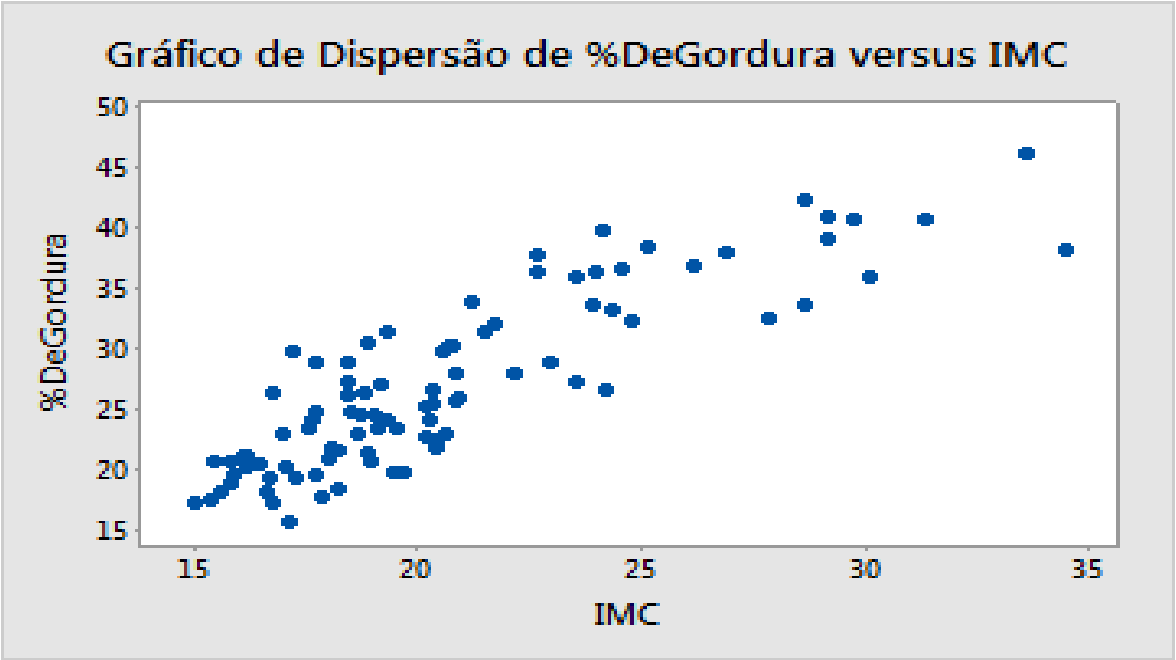

Gráfico 9 – Exemplo de gráfico de dispersão

Fonte: (MINITAB, 2017)

2.4.4.9 DIAGRAMA DE PARETO

Ao tratar de ferramentas da qualidade o diagrama de Pareto é uma das principais, como destaca (COUTINHO, 2018), pois é um diagrama de barras verticais que dispõe de forma evidente e visual a priorização de temas, organizados em ordem decrescente, a fim de ressaltar que 20% das causas principais são responsáveis por 80% dos problemas encontrados, por isso também chamado de regra 20-80.

Figura 13 – Exemplo de gráfico de dispersão

Fonte: (COUTINHO, 2018)

(COUTINHO, 2018) ainda descreve algumas das características do diagrama de Pareto:

- As barras à esquerda são relativamente mais importantes do que as barras à direita.
- A informação assim disposta também permite o estabelecimento de metas numéricas viáveis de serem alcançadas.
- Separa os "poucos mais vitais" dos "muitos mais úteis" (Princípio de Pareto).

(COUTINHO, 2018) exemplifica através da Tabela 8 e do Gráfico 10 a seguir, a distribuição de dados e seu respectivo diagrama.

Tabela 8 – Tabela de Dados para Exemplo de Diagrama de Pareto
Fonte: (COUTINHO, 2018)

Tipos de Defeito	Número de Ocorrências	% Ocorrências	% Acumulado
Combustível adulterado	23	35,94%	35,94%
Bicos injetores entupidos	18	28,13%	64,07%
Tanque de combustível com sujeira	10	15,63%	79,69%
Bomba de combustível com defeito	7	10,94%	90,63%
Filtro de combustível entupido	4	6,25%	96,88%
Cabo das velas com defeito	2	3,13%	100,00%

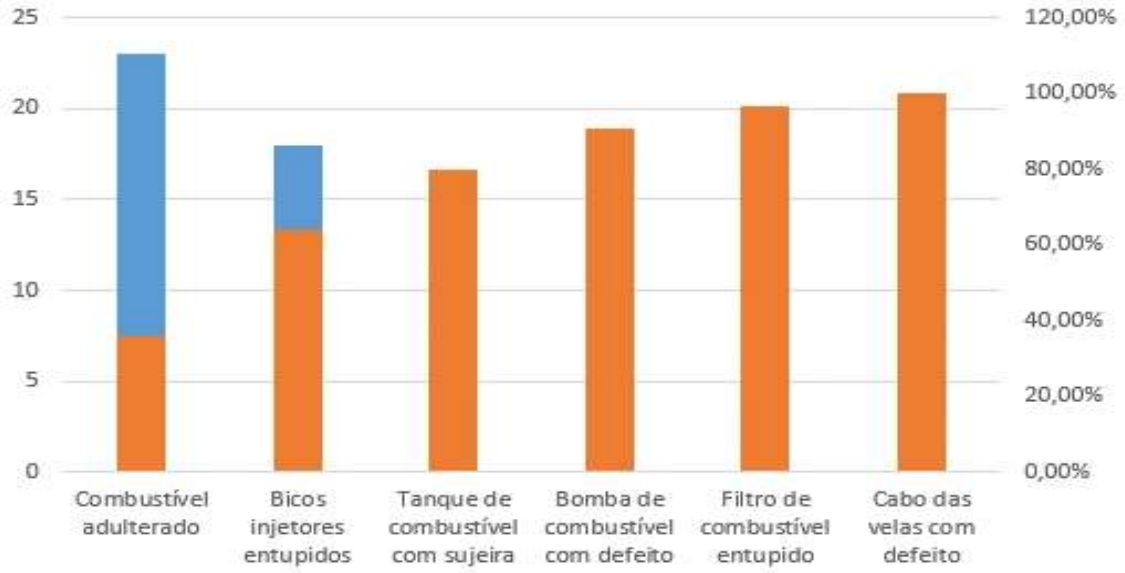

Gráfico 10 – Exemplo de gráfico de Pareto
Fonte: (COUTINHO, 2018)

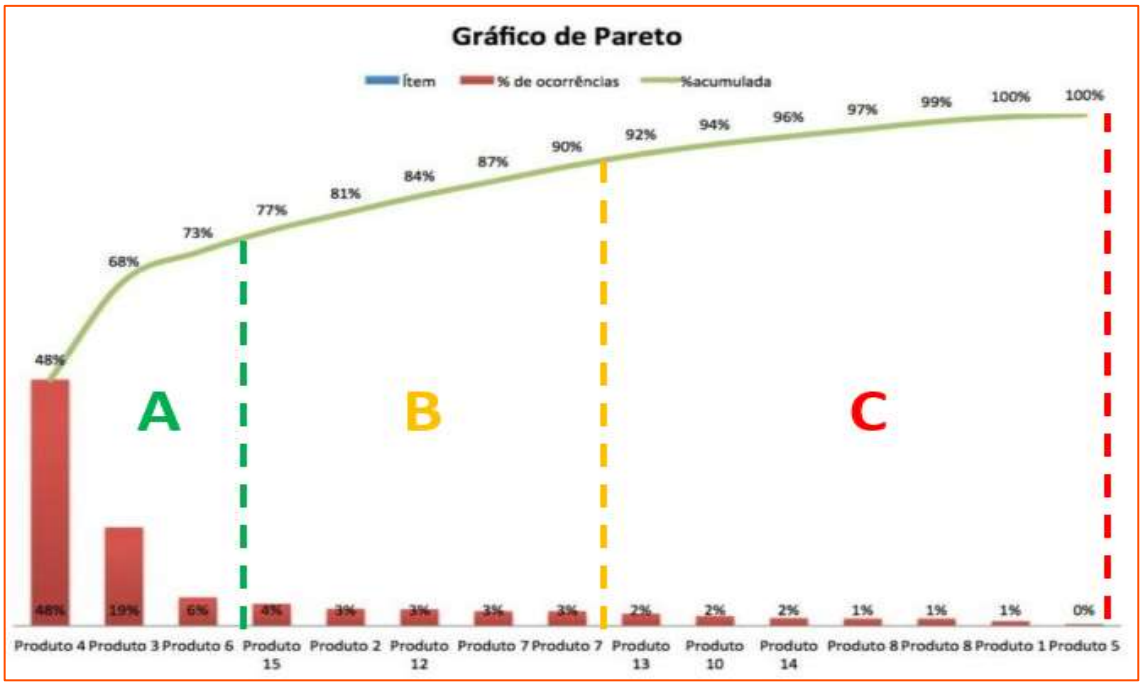

Gráfico 11 – Exemplo 2 de gráfico de Pareto

Fonte: (ROMÃO, 2020)

2.4.5 PLANO DE AÇÃO

Conforme (PEINADO e GRAEML, 2007) o plano de ação está diretamente ligado ao planejamento, a gestão, pois auxilia na organização de suas atividades a fim de atingir suas metas e objetivos. E ao tratar de gestão e planejamento da Manutenção 2 (duas) ferramentas são essenciais: 5W2H (e sua variante 5W2H1S) e a Matriz GUT.

2.4.5.1 5W2H

Como citado por (PEINADO e GRAEML, 2007) 5W2H é uma ferramenta de gestão usada para compreender um problema ou oportunidade de melhoria sob diferentes perspectivas através de sete perguntas, indicadas pela Figura 14 a seguir.

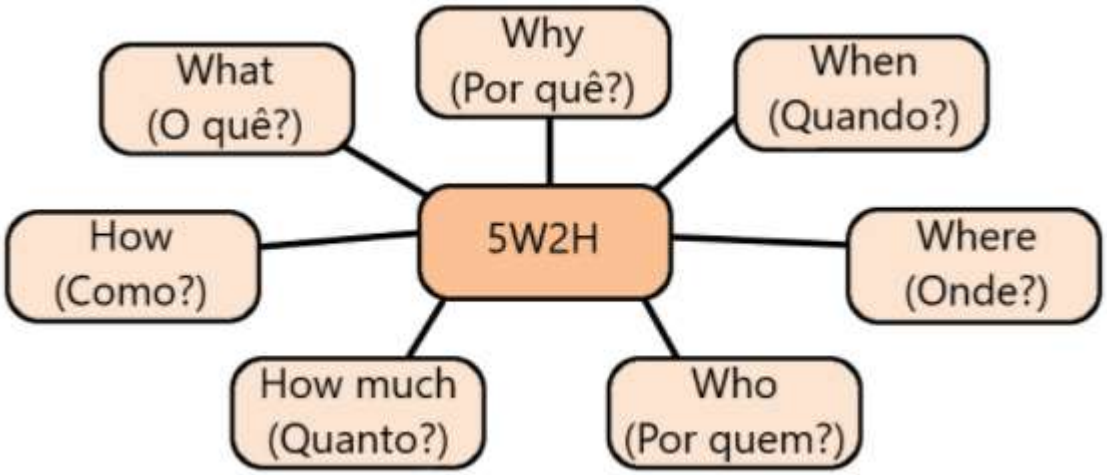

Figura 14 – Questionamentos 5W2H
Fonte: (COUTINHO, 2020)

São 5 (cinco) questões iniciadas com W e 2 (duas) com H, como cita (COUTINHO, 2020):

1. What (O quê?): descrição do que se trata o problema, qual o objetivo do projeto e/ou mesmo a meta de melhoria que está sendo proposta

2. Where (Onde?): informação do local envolvido pelo problema, ou seja, onde ele está inserido, seja um setor específico ou até mesmo em qual operação ou máquina de produção ele atua

3. When (Quando?): informação ligada ao tempo, isto é, desde quando o problema ocorre e qual o prazo para resolução, assim como também as datas de entrega e o cronograma para cumprir o objetivo do projeto

4. Why (Por quê?): motivo pelo qual resolver este problema ou atingir a meta proposta é importante, ou seja, sob quais aspectos financeiros e qualitativos vale a pena seguir com a resolução deste problema e/ou com o alcance desta meta

5. Who (Quem?): quem é ou são os responsáveis pela solução deste problema ou oportunidade de melhoria, qual a equipe designada

para resolvê-lo e quem são os clientes internos ou externos são algumas das formas de responder este campo

6. How (Como?): como funciona o processo pelo qual o problema faz parte é a pergunta a ser respondida, ou seja, quais as etapas, atividades e variáveis pertinentes que podem afetá-lo. Uma dica aqui é usar um fluxograma para melhor representá-lo

7. How much (Quanto?): informação ligada a quantidade e a custo, ou seja, quanto este problema já gerou de gastos para a área envolvida e/ou para toda a empresa, de quanto é o investimento necessário para resolvê-lo, assim como também qual a quantidade de processos e produtos que ele já afetou.

Tabela 9 – Exemplo uso Plano de Ação – 5W2H
Fonte: (COUTINHO, 2020)

What (O quê?)	Why (Por quê?)	When (Quando?)	Where (Onde?)	Who (Por quem?)	How (Como?)	How much (Quanto?)
Aumentar a temperatura do forno	Diminuição da duração do processo	5 de abril	Forno 2W5C	Pablo	Aumentar a potência do motor	Aumento de 0,5% do custo operacional
Incluir a inspeção durante o processo	Diminuir o refugo	10 de julho	Linha 17	Aline	Aumentar um operador	1 salário + benefícios
Comprar um novo sistema de manutenção	Muitos dias fora da meta de produção	2 de março	Unidade SP	Camila	Implantação de um novo sistema pela manutenção	R$ 20.000,00

2.4.5.2 MATRIZ GUT

Criada por Charles Kepner e Benjamin Tregoe, em 1981, a Matriz GUT (acrônimo de **G**ravidade, **U**rgência, **T**endência) é uma ferramenta amplamente usada na área da qualidade para auxílio na priorização da busca de resolução de problemas (VIANA, 2020).

(HELMANN, 2008) apresenta a sigla GUT como:

- Gravidade: fator que está relacionado aos efeitos possíveis de surgirem no médio e/ou longo prazo no caso da ocorrência de uma falha e qual o impacto sobre as coisas, pessoas e resultados.
- Urgência: a qual está relacionada diretamente ao tempo disponível para solução de uma falha.
- Tendência: a qual está relacionada a possibilidade de um problema agravar-se ou diminuir.

E (HELMANN, 2008) também indica que a ferramenta se baseia em três (3) perguntas fundamentais:

- Qual a gravidade gerada pelo desvio?
- Qual a urgência de se eliminar o problema?
- Qual a tendência do desvio e do seu potencial de crescimento?

Com as quais será possível pontuar os itens e ao final obter a pontuação, pela equação G x U x T e classificação de prioridade, ordenados pelo máximo valor obtido. A Tabela 10 (HELMANN, 2008) a seguir demonstra:

Tabela 10 – Matriz GUT para determinação de criticidade

Fonte: (HELMANN, 2008)

Peso	**Gravidade** **As consequências das falhas são?**	**Urgência** **São necessárias ações?**	**Tendência** **Se nada for feito a falha irá evoluir?**	**Classificação Máxima** **G x U x T**
5	Extremamente graves	Imediatas	Rapidamente	125
4	Muito grave	Com alguma urgência	Em pouco tempo	64
3	Grave	O mais cedo possível	Piorará em médio prazo	27
2	Pouco grave	Pode aguardar um pouco	Piorará em longo prazo	8
1	Sem gravidade	Não existe pressa	Não irá piorar	1

E a

Tabela 11 a seguir apresenta um exemplo de classificação da Matriz GUT pela pontuação GxUxT:

Tabela 11 – Exemplo de uso da Matriz GUT

Fonte: (HELMANN, 2008)

Problema	Gravidade	Urgência	Tendência	G x U x T	Classificação
Problema A	5	5	5	125	1º
Problema B	5	4	4	80	3º
Problema C	3	3	4	36	4º
Problema D	3	4	2	24	5º
Problema E	4	5	5	100	2º

2.5 QUALIDADE À MANUTENÇÃO

As áreas de Manutenção e Qualidade são tão antigas na indústria que nos dias atuais seja impossível imaginar uma indústria sem elas. Porém apesar de estarem presentes em todo ambiente, se não diretamente em áreas definidas e estruturadas, mas indiretamente por serviços terceirizados ou pela exigência do cliente, no caso da qualidade produtiva (SLACK, CHAMBERS, *et al.*, 2013).

Por tal situação que (ROMÃO, 2020) elucida a Manutenção Centrada a Qualidade (MCQ), reforçando a necessidade de engajamento destas áreas a fim de atingir os objetivos estratégicos da empresa.

(ROMÃO, 2020) cita que MCQ atua englobando as atividades da manutenção, principalmente de gestão e da qualidade, principalmente das ferramentas da qualidade, para assim planejar as atividades de manutenção com fluxos bem definidos, controlar a execução dos processos com cartas de controle, colher dados com folhas de verificação, analisar dados e organizá-los com diagramas de dispersão, histogramas e de Pareto e por fim utilizar o combo de ferramentas, ação

de contenção, Ishikawa e 5W2H para entender as causas das falhas e erradica-las do processo para os próximos períodos.

Dessa forma (ROMÃO, 2020) cita ser possível formular um fluxo macro (Figura 15) que auxilie atingir a eficaz gestão da manutenção e suas atividades:

- Planejar as atividades de maneira sistemática
- Executar atividades de maneira controlada
- Tomar decisões baseadas em dados organizados de maneira logica e com lastro ao planejamento
- Garantir a melhoria contínua
- Dar suporte a manutenção proativa (eliminar falhas definitivamente)

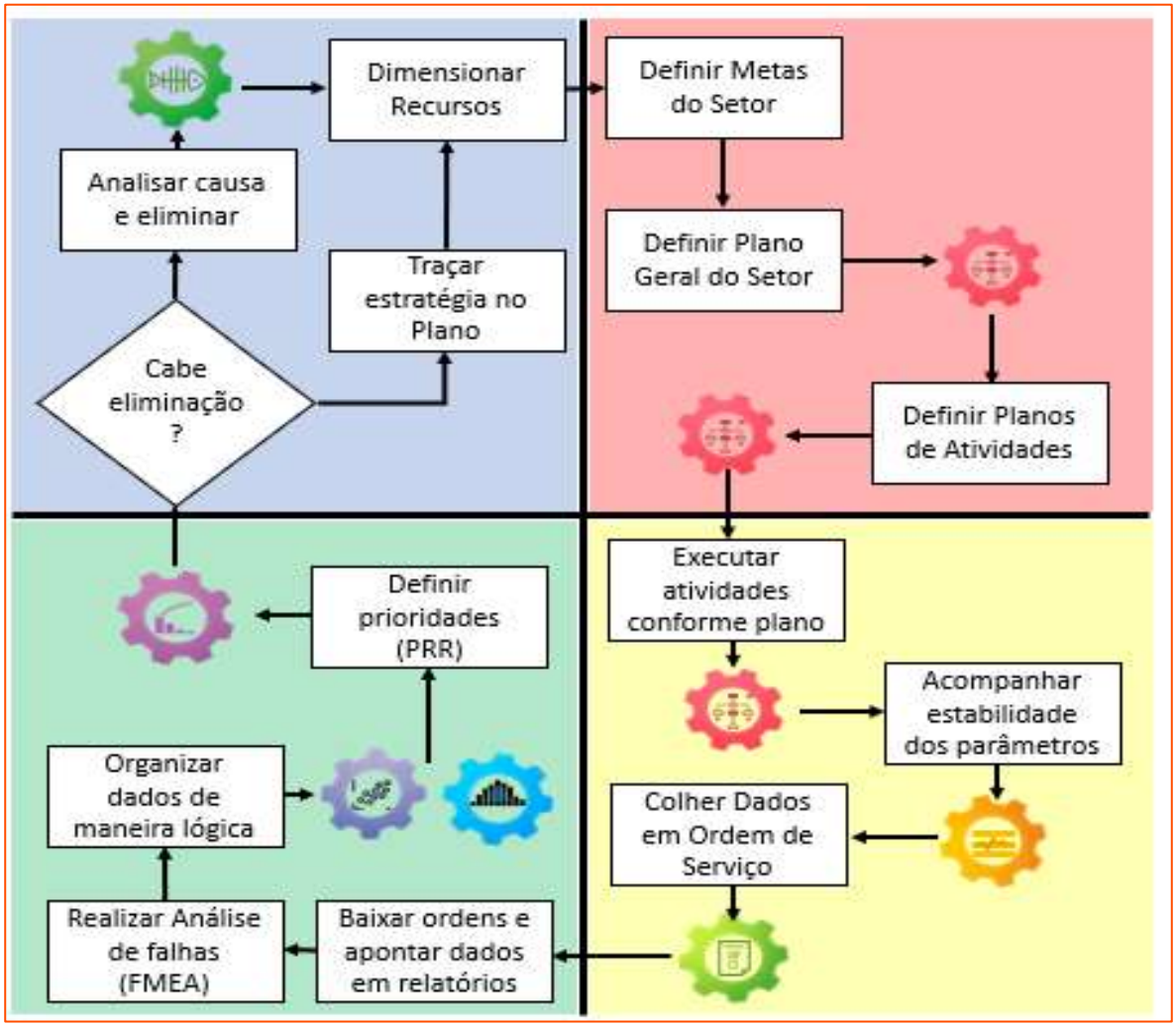

Figura 15 – Fluxograma macro de manutenção centrada na qualidade MCQ
Fonte: (ROMÃO, 2020)

Pelo fluxograma ressalta-se a introdução das ferramentas da qualidade em suas etapas onde as engrenagens simbolizam as ferramentas, conforme Figura 10 anteriormente ilustrada (item 2.4.4, pág. 27).

3 CONCLUSÕES

Diversos conceitos sobre manutenção, qualidade e suas ferramentas foram abordados por (BRANCO FILHO, 2020), (GUSMÃO, 2002), (KARDEC e LAFRAIA, 2002), (KARDEC e NASSIF, 2019), (ROMÃO, 2020) e (SELEME e STADLER, 2012), entre outros autores referenciados, porém em sua maioria tratam os temas isolados, mesmo que as áreas e seus conteúdos não sejam novos (ou inovadores) e sejam áreas de apoio no dia a dia das empresas.

Porém o trivial é que as áreas de qualidade e manutenção sejam vistas como concorrentes e não como parceiras, isso devido ao impacto que cada uma ou que ambas gerem ao processo e ao negócio.

E essa quebra de paradigma (deixar de ser áreas concorrentes e passar a ser parceiras) é o ponto crucial para que as empresas consigam melhorar seus processos e produtos por meio da manutenção e da qualidade.

Para isso é preciso que haja um entendimento por parte da manutenção de que, como área de apoio é imprescindível que atue no proativo e não no corretivo e para isso as ferramentas da qualidade são de suma importância, pois atingem as atividades de gestão e operacional, auxiliando no direcionamento dos esforços ao que realmente importa, o processo ou produto final e por consequência o cliente.

Contudo é preciso que ao aplicar as ferramentas da qualidade seja feito da forma correta e dado a devida sequência aos resultados obtidos, pois dados incorretos geram análises incorretas e por consequência resultados incorretos e podem levar a não melhoria ou até mesmo um retrocesso, principalmente na área de manutenção, onde qualquer falha, mínima que seja, pode levar a catástrofes de grandes proporções.

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRASCHKO, F. R. O uso da tecnologia da informação como vantagem competitiva na engenharia de produção, Goiânia, 2015.

BRANCO FILHO, G. **A organização, o planejamento e o controle da manutenção**. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2020.

COUTINHO, T. Folha de Verificação. **Voitto**, 2017. Disponivel em: <https://www.voitto.com.br/blog/artigo/folha-de-verificacao>. Acesso em: Fevereiro 2021.

COUTINHO, T. O que é a ferramenta TPM (Manutenção Produtiva Total)? **Voitto**, 2017. Disponivel em: <https://www.voitto.com.br/blog/artigo/ferramenta-tpm>. Acesso em: Novembro 2020.

COUTINHO, T. O que é o ciclo PDCA? **Voitto**, 2017. Disponivel em: <https://www.voitto.com.br/blog/artigo/o-que-e-o-ciclo-pdca>. Acesso em: Março 2021.

COUTINHO, T. Diagrama de Pareto. **Voitto**, 2018. Disponivel em: <https://www.voitto.com.br/blog/artigo/diagrama-de-pareto>. Acesso em: Fevereiro 2021.

COUTINHO, T. O que é 5W2H. **Voitto**, 2020. Disponivel em: <https://www.voitto.com.br/blog/artigo/o-que-e-5w2h>. Acesso em: Fevereiro 2021.

COUTINHO, T. Brainstorming. **Voitto**, 2021. Disponivel em: <https://www.voitto.com.br/blog/artigo/brainstorming>. Acesso em: Fevereiro 2021.

GUSMÃO, C. A. Índices de desempenho da manutenção: um enfoque prático. **Revista Manutenção y Qualidade**, n. 37, 2002. ISSN 1413-4659.

HECK, C. G.; MACHADO, D. M.; MACHADO, M. A. D. S. **AVALIAÇÃO DO PERFIL DAS INDÚSTRIAS PRODUTORAS DE ALIMENTOS NA CIDADE DE PONTA GROSSA (IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FERRAMENTA 5 S)**. Faculdade Internacional de Curitiba. Curitiba - PR, p. 56. 2005.

HELMANN, K. S. **UMA SISTEMÁTICA PARA DETERMINAÇÃO DA CRITICIDADE DE EQUIPAMENTOS EM PROCESSOS INDUSTRIAIS BASEADA NA ABORDAGEM MULTICRITÉRIO**. PONTA GROSSA-PR: UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, v. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção, 2008.

HOBSBAWN, E. **As origens da revolução industrial**. São Paulo: Global, 1979.

KARDEC, A.; LAFRAIA, J. R. **Gestão Estratégica e Confiabilidade**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.

KARDEC, A.; NASSIF, J. **Manutenção:** Função Estratégica. 5ª. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2019.

LINGUEE. Dicionário Inglês - Português. **Linguee**, 2020. Disponivel em: <https://www.linguee.com.br/>. Acesso em: 12 Dezembro 2020.

MARTINS, R. Análise de Modos de Falhas e Efeitos (FMEA). **Qualiex - Blog da Qualidade**, 2012. Disponivel em: <https://blogdaqualidade.com.br/analise-de-modos-de-falhas-e-efeitos-fmea/>. Acesso em: Fevereiro 2021.

MINITAB. Compreendendo as cartas de controle. **MINITAB**, 2017. Disponivel em: <https://support.minitab.com/pt-br/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/control-charts/>. Acesso em: Fevereiro 2021.

NASCIF, J.; DORIGO, L. C. **Manutenção orientada para resultados**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010.

NBR 5462. NBR 5462: 1994 - Confiabilidade e Mantenabilidade - Referências - Elaboração. **ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas**, Rio de Janeiro, 1994.

PEARSON EDUCATION DO BRASIL. **Gestão da Qualidade**. Sao Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

PEINADO, J.; GRAEML, A. R. **Administração da produção:** operações industriais e de serviços. Curitiba: UnicenP, 2007.
ROMÃO, D. **Manutenção centrada em qualidade**. 1ª. ed. Brasília: Engeteles, 2020.
SCHWAB, K. **A quarta revolução industrial**. São Paulo: Edipro, 2018.
SELEME, R.; STADLER, H. **Controle da Qualidade:** as ferramentas essenciais. Curitiba-PR: IBPEX, 2012.
SERTEK, P.; GUINDANI, R. A.; MARTINS, T. S. **ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**. 3ª. ed. Curitiba: InterSaberes, 2012.
SLACK, N. et al. **Gerenciamento de operações e de processos - Princípios e práticas de impacto estratégico**. 2ª. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
SOUZA, J. B. D. **Alinhamento das estratégias do planejamento e controle da manutenção (PCM) com as finalidades e funções do planejament e controle da produção (PCP): uma abordagem analítica**. UTFPR. Ponta Grossa, p. 169. 2008.
TELES, J. **Bíblia do RCM:** O guia completo e definitivo da manutenção centrada na confiabilidade na era da indústria 4.0. Brasília: Engeteles, 2019.
TELES, J. **Planejamento e Controle de Manutenção Descomplicado**. 2ª. ed. Brasília: Engeteles, 2019.
VERRI, L. A. **Gerenciamento pela qualidade total na manutenção industrial:** aplicação prática. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007.
VIANA, H. R. G. **Manual de Gestão da Manutenção**. 1ª. ed. Brasília: Engeteles, v. 1, 2020.
XENOS, H. G. **Gerenciando a manutenção produtiva**. 2ª. ed. Belo Horizonte: Falconi, 2014.